

场景篇

AI核心技术与产品场景深度融合

6: 大模型类产品的

定义与设计



创建知识库



知识库创建方式 *



关联火山知识库

支持文本、表格知识库，精细化切片管理，适合企业客户场景，费用由火山方舟收取，暂不在资源点抵扣范围



创建扣子知识库

支持图片、文本、表格知识库，智能切换管理，适合轻量检索场景



文本格式



表格格式



照片类型

名称 *

AI产品经理课程

8/100

描述

输入数据集内容的描述

0/2000

导入类型

本地文档

上传 PDF, TXT, MD, DOC...

自定义

自定义内容，支持创建&编辑

在线数据

获取在线网页内容

公众号

导入公众号到知识库中

Notion

将 Notion 页面和数据库导...

飞书

导入飞书文档到知识库

图标



取消

完成创建

创建并导入

< 新增知识库

1 上传 2 创建设置 3 分段预览 4 数据处理



点击上传或拖拽文档到这里

支持 PDF、TXT、DOC、DOCX、MD，最多可上传 300 个文件，每个文件不超过 100MB，PDF 最多 500 页

 0 开班典礼1215(6).pdf 5.2MB	84%
 1-1 AI产品经理的核心能力和时代机遇(6).pdf 6.7MB	71%
 2-1 场景拆解，构建Prompt(2).pdf 6.4MB	78%
 2-2 通过工作流搭建，构建产品Demo(6).pdf 5.7MB	83%

文档解析策略

精准解析

将从文档中提取图片、表格等元素，需要耗费更长的时间

提取内容

- ☒ 图片元素 ①
- ☒ 扫描件 (OCR)
- ☒ 表格元素

内容过滤 [设置过滤内容](#)

未设置任何过滤内容

快速解析

不会对文档提取图像、表格等元素，适用于纯文本

分段策略

自动分段与清洗

自动分段与预处理规则

自定义

自定义分段规则、分段长度及预处理规则

按层级分段

按照文档层级结构分段。将文档转化为有层级信息的树结构

配置存储

平台共享存储

平台预置的默认存储

云搜索服务

使用火山云搜索服务独享资源，数据隔离

上传

创建设置

分段预览

数据处理

自动分段与清洗

文档列表

0 开班典礼1215(6).pdf

1-1 AI产品经理的核心能力和时...

2-1 场景拆解，构建Prompt(2)...

2-2 通过工作流搭建，构建产品...

原始文档预览

< 1 / 51 > - 100% +

开班典礼

改变未来的你

欢迎你踏上这个旅途

分段预览

上一步

下一步

✓ 上传

✓ 创建设置

✓ 分段预览

4 数据处理

服务器处理中

0 开班典礼1215(6).pdf

0 Byte

1% (剩余时间5分57秒)

1-1 AI产品经理的核心能力和时代机遇(6).pdf

0 Byte

1% (剩余时间5分57秒)

2-1 场景拆解，构建Prompt(2).pdf

0 Byte

1% (剩余时间5分57秒)

2-2 通过工作流搭建，构建产品Demo(6).pdf

0 Byte

1% (剩余时间5分57秒)

Q 搜索

文档列表

0 开班典礼1215(6).pdf

1-1 AI产品经理的核心能力和时代...

2-1 场景拆解、构建Prompt(2).pdf

2-2 通过工作流搭建、构建产品De...

0 开班典礼1215(6).pdf 详情 自动升级

APB 3月：主题：toC类项目实践+技术理解提升

2026年3月2日	星期一	场景型agent产品核心技术拆解及复刻
2026年3月5日	星期四	情绪陪伴类智能体产品核心技术拆解及复刻
2026年3月9日	星期一	图片解析类产品核心技术拆解及复刻
2026年3月12日	星期四	通过更多行业最佳实践,学习决策型AI的应用领域
2026年3月14日	星期六	To C类AI产品经理求职专项辅导
2026年3月16日	星期一	从提示工程到RAG:构建大模型的知识与交互基础
2026年3月18日	星期三	Agent:从可控性到自主反思
2026年3月20日	星期五	多模态前沿:从Agent构建到视频AIGC
2026年3月22日	星期日	企业级AI部署:从硬件选型到框架选择
2026年3月26日	星期四	AI服务核心:高并发原理与性能监控调优
2026年3月29日	星期日	SQL性能优化:Redis缓存与复杂任务的极致吞吐

APB 4月：主题：技术理解提升+职业规划

2026年4月2日	星期四	Coze工作原理与应用实例
2026年4月5日	星期日	Diffy本地化部署和应用
2026年4月9日	星期四	Agent调试、运维与系统集成
2026年4月12日	星期日	智能编码革命-AI辅助编程
2026年4月16日	星期四	AI 驱动的智能测试与质量保障
2026年4月20日	星期一	从Text-to-SQL到数据智能
2026年4月23日	星期四	AI产品经理的职业规划

APB 社群服务

知识

扣子知识库  自动调用 

✓ 文本

+



AI产品经理课程

✓ 表格

+

用户上传表格后，支持按照表格的某列来匹配合适的行给智能体引用，同时也支持基于自然语言对数据库进行查询和计算。



用户MTkwW4 11:27

如何设计一款 ai 产品



AI产品经理课程学习

运行完毕

设计一款 AI 产品可以参考 APB 方法，具体步骤如下：

1. 以终为始的思考：先考虑最终要的输出是什么，然后拆分输出元素。
2. 设计功能和插件：根据输出元素设计相应的功能和插件。
3. 单元测试：对每个环节进行单元测试。
4. 组合成果：将各个环节组合成最终成果。

在 AI 化产品的设计过程中，产品经理需要更多地考虑需求和流程，而最好的沟通和验证想法的高保真模型就是工作流 + 智能体的简单搭建。从分工上可以采用产品经理初步搭建 + 技术工程化的方式进行。

另外，挖掘 AI 产品需求的流程 - 横向可采用 MAIR 模型。同时，要注意 APB AI 的需求挖掘和传统 IT 产品存在差别，传统 IT 产品因对 IT 具备的能力非常熟悉，处于“不知道自己知道”的“约定俗成”状态，在设计和构建 AI 产品时思路容易被抑制。

在 AI 产品结构方面，APB 具有五层两分三递进的特点，构建 AI 产品可以从用 AI 替代人工降低成本、用 AI 能力构建效果更好的产品、用 AI 重新构建新产品覆盖已有产品等层次入手。例如在招聘场景中，核心是实现人岗匹配，求职方希望提高简历通过率和面试通过率，招聘方希望更高效找到匹配岗位的人并提升岗位人力性价比。

这里挖了个坑，APB



用户MTkwW4 11:27

如何设计一款 ai 产品



AI产品经理课程学习

🟢 运行完毕 ✓

设计一款 AI 产品可以参考 APB 方法，具体步骤如下：

1. **以终为始的思考**：先考虑最终要的输出是什么，然后拆分输出元素。
2. **设计功能和插件**：根据输出元素设计相应的功能和插件。
3. **单元测试**：对每个环节进行单元测试。
4. **组合成果**：将各个环节组合成最终成果。

在 AI 化产品的设计过程中，产品经理需要更多地考虑需求和流程，而最好的沟通和验证想法的高保真模型就是工作流 + 智能体的简单搭建。从分工上可以采用产品经理初步搭建 + 技术工程化的方式进行。

另外，挖掘 AI 产品需求的流程 - 横向可采用 MAIR 模型。同时，要注意 APB AI 的需求挖掘和传统 IT 产品存在差别，传统 IT 产品因对 IT 具备的能力非常熟悉，处于“不知道自己知道”的“约定俗成”状态，在设计和构建 AI 产品时思路容易被抑制。

在 AI 产品结构方面，APB 具有五层两分三递进的特点，构建 AI 产品可以从用 AI 替代人工降低成本、用 AI 能力构建效果更好的产品、用 AI 重新构建新产品覆盖已有产品等层次入手。例如在招聘场景中，核心是实现人岗匹配，求职方希望提高简历通过率和面试通过率，招聘方希望更高效找到匹配岗位的人并提升岗位人力性价比。

- AI-Product-Business的缩写
- 但由于多次出现，导致RAG的关系数据库觉得APB很重要
- 所以需要做数据处理





最大的问题是acrobat没有批量替换



所以这个题目在练习什么

APB

- 发现问题
- 定位问题
- 主动性解决问题



如何批量替换pdf中的一个字符串

 Gemini 3 Pro

要批量替换 PDF 中的字符串，通常有以下几种方法，取决于你的具体需求（是处理单个文件还是几百个文件，是只要替换可见文本还是需要保持完美排版）。

PDF 格式比较特殊，它主要是为了“展示”而不是“编辑”设计的，因此替换文字比在 Word 中要困难得多。

以下是几种常见且有效的解决方案：

方法一：使用专业的 PDF 编辑软件（适合处理少量文件）

这是最直观的方法，适合不需要编程基础的用户。

1. Adobe Acrobat Pro DC (最推荐)

- 打开 PDF 文件。
- 使用“编辑 PDF”工具。
- 虽然 Acrobat 没有直接的“全局查找替换”按钮像 Word 那样好用，但你可以使用 **Redaction (标记密文)** 功能或者通过插件（如 AutoSplit 或 PitStop Pro）来实现批量查找和遮盖/替换。
- 注意：直接替换可能会导致排版错乱（比如新文字比旧文字长）。

2. Foxit PDF Editor (福昕高级PDF编辑器)

- 福昕编辑器通常有更友好的“搜索并替换”功能，可以直接在“编辑”选项卡中找到文本并进行替换。

3. WPS Office (会员功能)

方法二：将 PDF 转换为 Word 替换后再转回（适合排版不复杂的文件）

如果你的 PDF 排版比较简单（主要是文字，图片较少），这是最简单的“曲线救国”方案。

- 使用工具（如 Adobe Acrobat, Smallpdf, 或 Python 脚本）将 `.pdf` 转为 `.docx`。
- 在 Word 中使用 `Ctrl + H` 进行批量查找和替换。
- 将 Word 文档重新另存为 PDF。
 - 缺点：可能会丢失部分原始排版格式。

方法三：使用 Python 编程（适合批量处理大量文件）

如果你有几百个文件需要处理，或者需要自动化的工作流，这是最佳选择。

注意：Python 操作 PDF 替换文本非常具有挑战性，因为 PDF 内部的文字通常不是连续的字符串，而是按坐标绘制的字符。直接“替换”往往会破坏文件结构。

一种比较可靠的 Python 策略是：“覆盖法”（找到文字坐标，画一个白块盖住旧文字，再在上面写新文字）。

我可以为你提供一个基于 Python 的代码示例。你需要安装 PyMuPDF（即 `fitz`）库，它在处理这类任务时非常强大。

安装库：

- Acrobat太麻烦
- Foxit太贵
- Wps也不能批量
- Python不会
- 改成word
- 但改成word有没有问题



- RAG的核心是什么
- 本质上word改ppt的pdf的问题是什么-排版会乱
- 但rag对排版没有要求
- 所以可以放心用



批量修改
APB

📄 ⋮ 📄 🔍 ✕

▼ 查找和替换

apb

⚙️ 🔍

全部替换 替换

匹配项: 第 1 个结果, 共 40 个结果

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

APB

12月：主题-基础结构

APB

日期	星期
2025年12月15日	星期
2025年12月18日	星期
2025年12月20日	星期





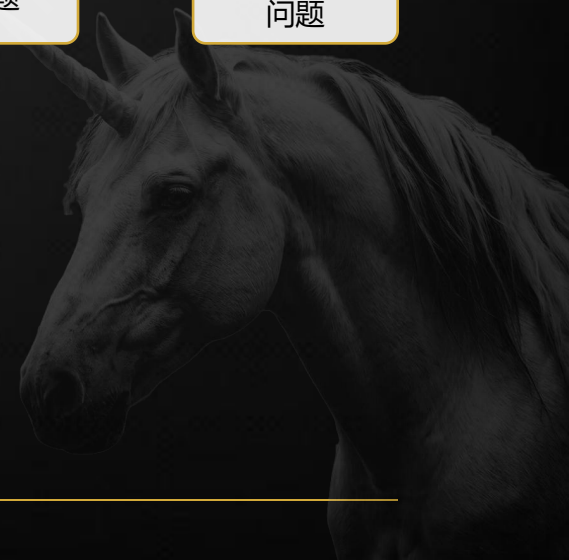
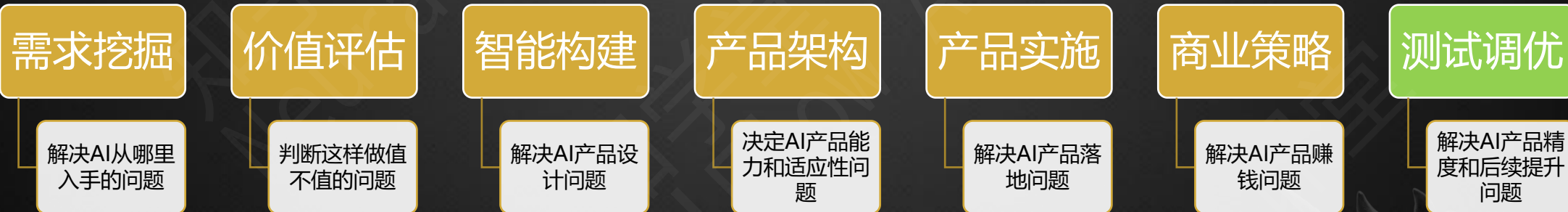




上节回顾

构建一个AI产品的步骤

APB



通过AI形成增强回路

APB



用户越使用，越精准
越精准，体验越好
构成体验的壁垒

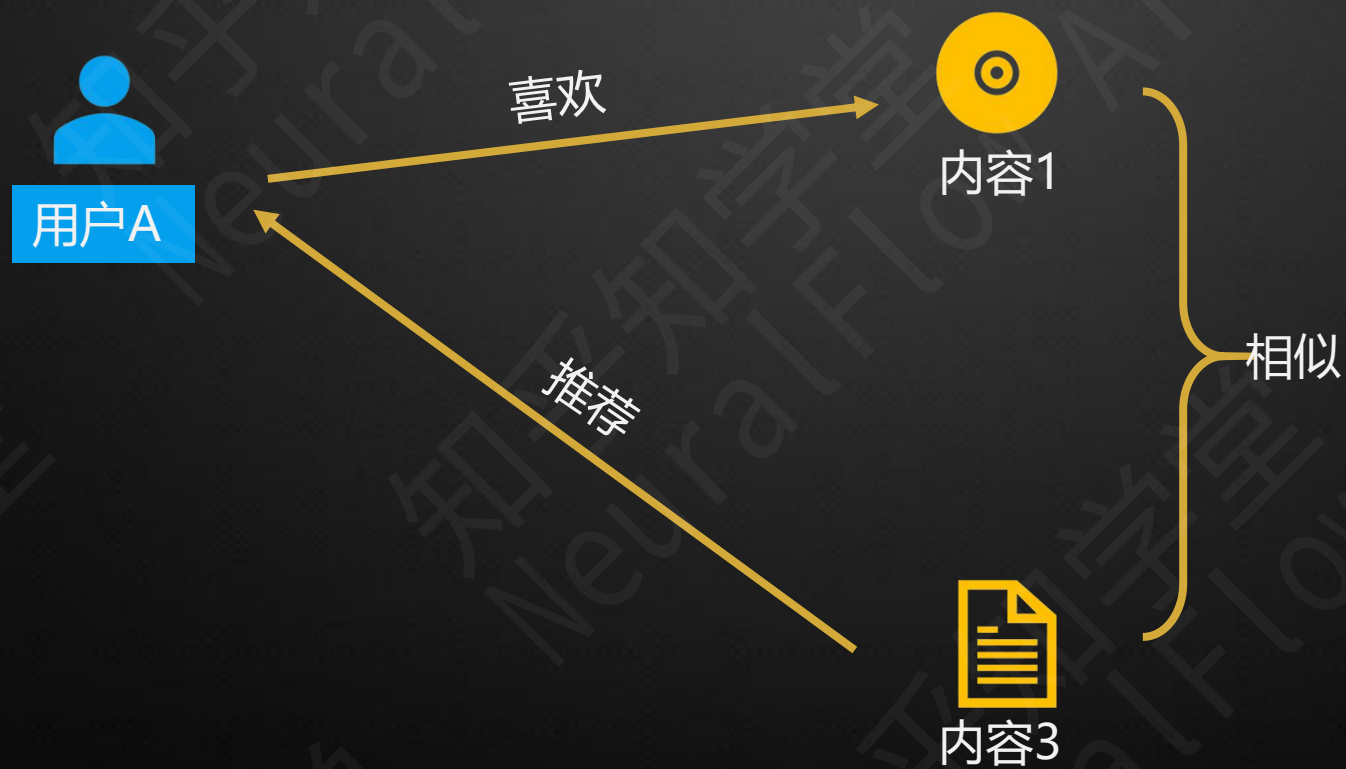


基于属性的相似度推荐

APB

- 基于内容属性相似度的推荐:

根据内容之间的相似度，把与内容1相似的内容3，推荐喜欢内容1的用户A



算法进化：第二段，引入动态画像

APB

- 静态画像：

地域、性别、年龄、
学历、收入.....

- 动态/行为画像：

看过、点赞、收藏、
转发、评论.....

用户画像

内容画像

- 静态画像：

分类、标签、聚类

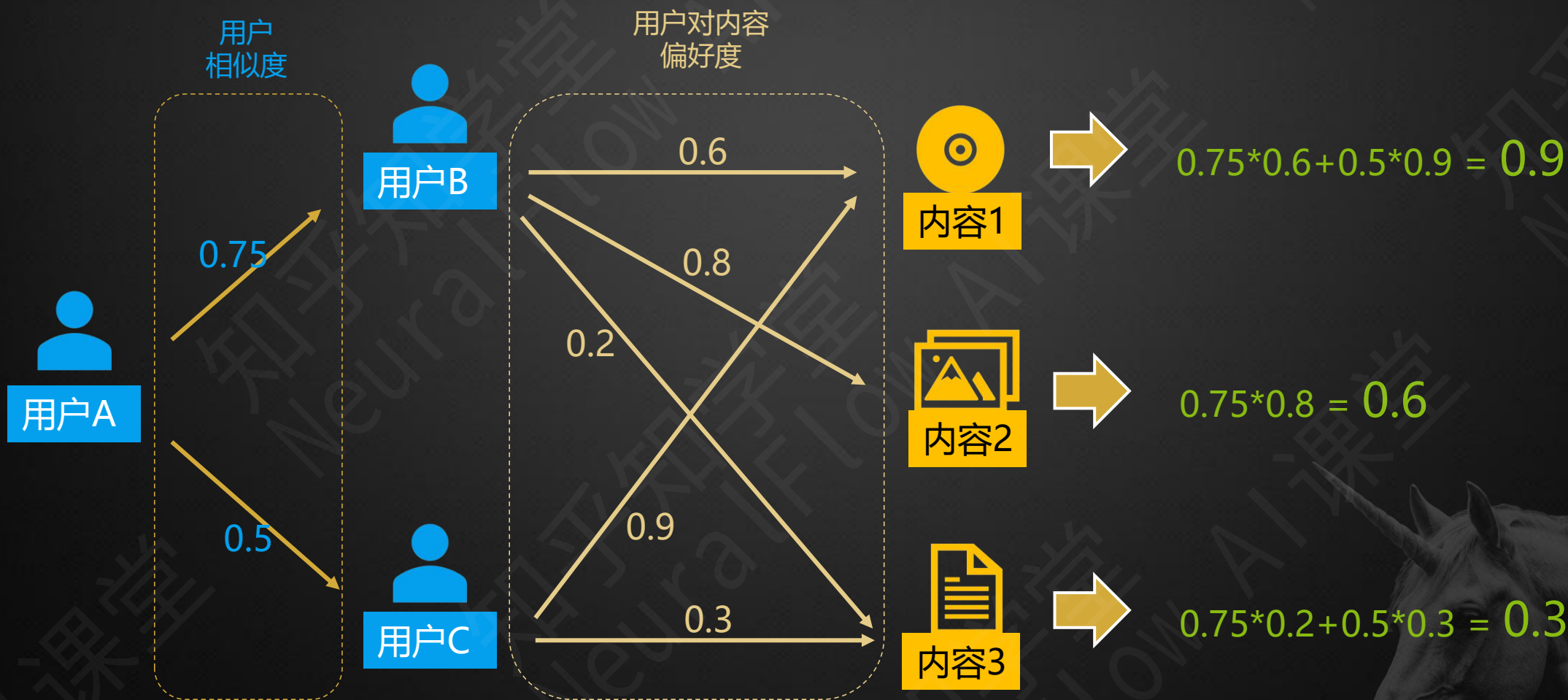
- 动态画像：

观看量、完播率、
点赞率、转发率.....



举个例子

APB



第三次升级：隐语义模型

APB

- 利用机器学习的方法，挖掘用户、内容、用户历史行为偏好之间的关系，从而基于用户的偏好找到用户可能感兴趣的内容
- 深度学习的推荐算法有很多，我们简化的来了解一个比较经典的模型：

基于隐语义的模型推荐（LFM）



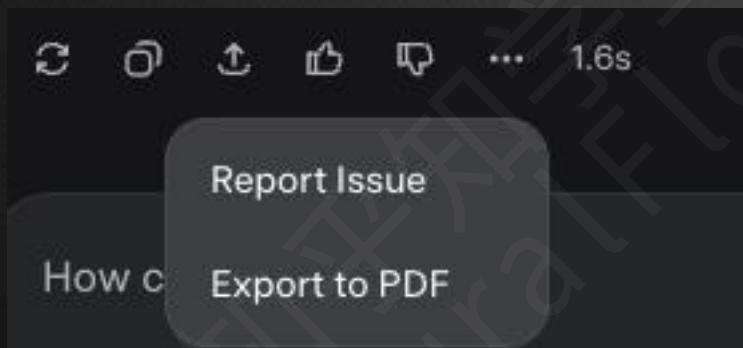
Part Three

03

如何在用户使用中更好的获取提升数据

大模型产品的反馈收集机制

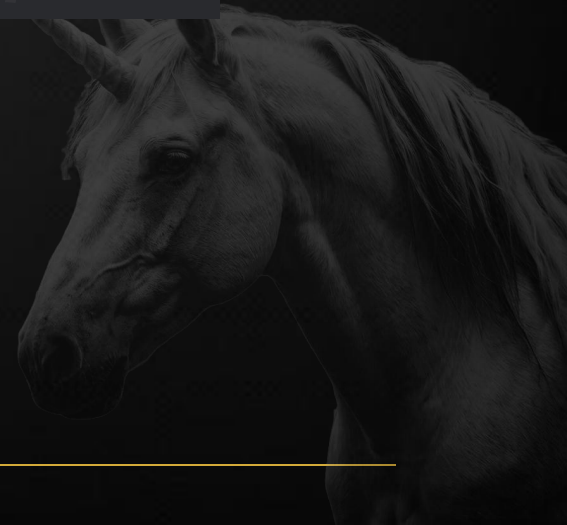
APB



总结

人对秩序的需求是追求可预测性、安全感、效率、意义和社会协作的深刻心理驱管理生活、构建社会的基础。然而，健康的心理状态需要在对秩序的需求和对变之间找到平衡。认识到秩序的价值，同时理解其局限，拥抱适度的不确定性，并序，是应对复杂世界的关键。正如哲学家阿兰·德波顿所言：“我们之所以焦虑，们渴望秩序却无法实现它。”学会在秩序与混乱间从容行走，正是内心自由的重要

ⓘ 本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。



• 隐私问题：收集用户反馈需

☹ Annoying

🗨 Want more info

✂ Not convincing

📅 Forgot something

🗨 Too wordy

⊗ Incorrect answer

🗨 Wanted something else

🔄 📄 ⬆️ 👍 🗨 ... 1.6s

反馈

有害/不安全

虚假信息

没有帮助

其他

我们想知道你对此回答不满意的原因，你认为更好的回答是什么？

取消

提交

反馈收集层

- 用最简单的交互方式收集用户反馈（点赞、点踩）
- 点击后给出更多信息（具体原因）
- 重生成时记录用户选择的更好回答

数据处理层

- 建立反馈质量评分模型（0-1分）
- 构建对比数据集（好的回答vs 差的回答）

模型优化层

- 训练奖励模型预测人类偏好
- 通过算法优化主模型
- 每月一次大规模更新，关键问题热修复



行业价
值

行业现
状和痛
点

行业发
展态势

大模型
能力结
合点

需求分
析

架构搭
建



结合场景分析和拆解需求

APB

- 业务查询
- 业务答疑
- 办理退款
- 取消业务
- 涉政/涉黄敏感处理
- 未知业务
- 闲聊





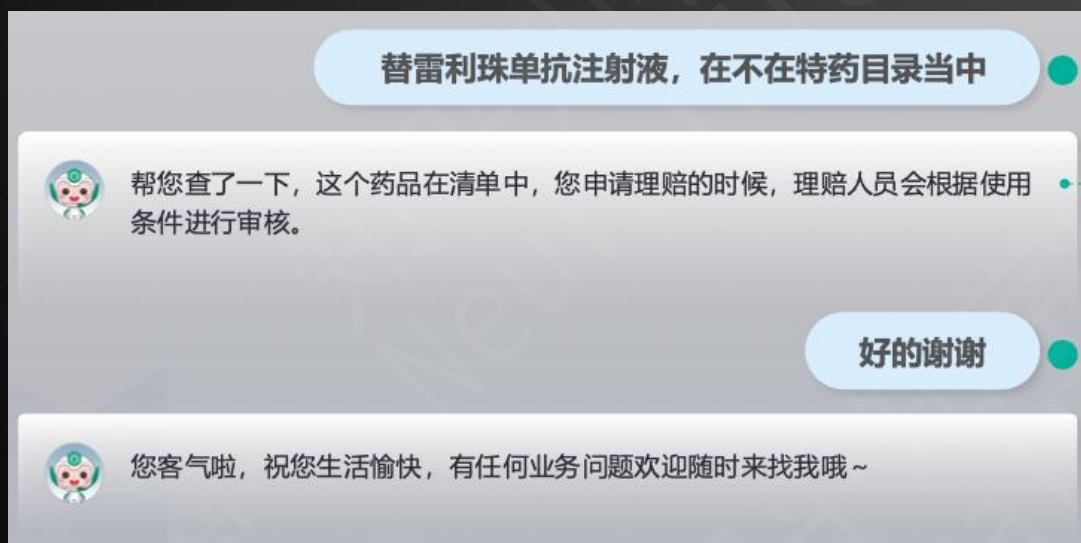
你们这个保险不是达州的户口，可以买吗？



无论户口所在地在哪里，只要您是达州市医保参保人（含城镇职工、城乡居民）、已参加异地基本医保的达州市户籍人员或者持有达州市居住证且已参加异地基本医保的达州市新市民，都可以参保的。

- 大模型思考：知识库能解答，我来回答，我不需要ask human





- 大模型思考：知识库不能解答，需要ask human help
- human回答的这个知识点我要记录下来，下次就知道怎么回复啦
- 注意，这里面AHH不是简单的转人工，而是人工处理信息，进入RAG

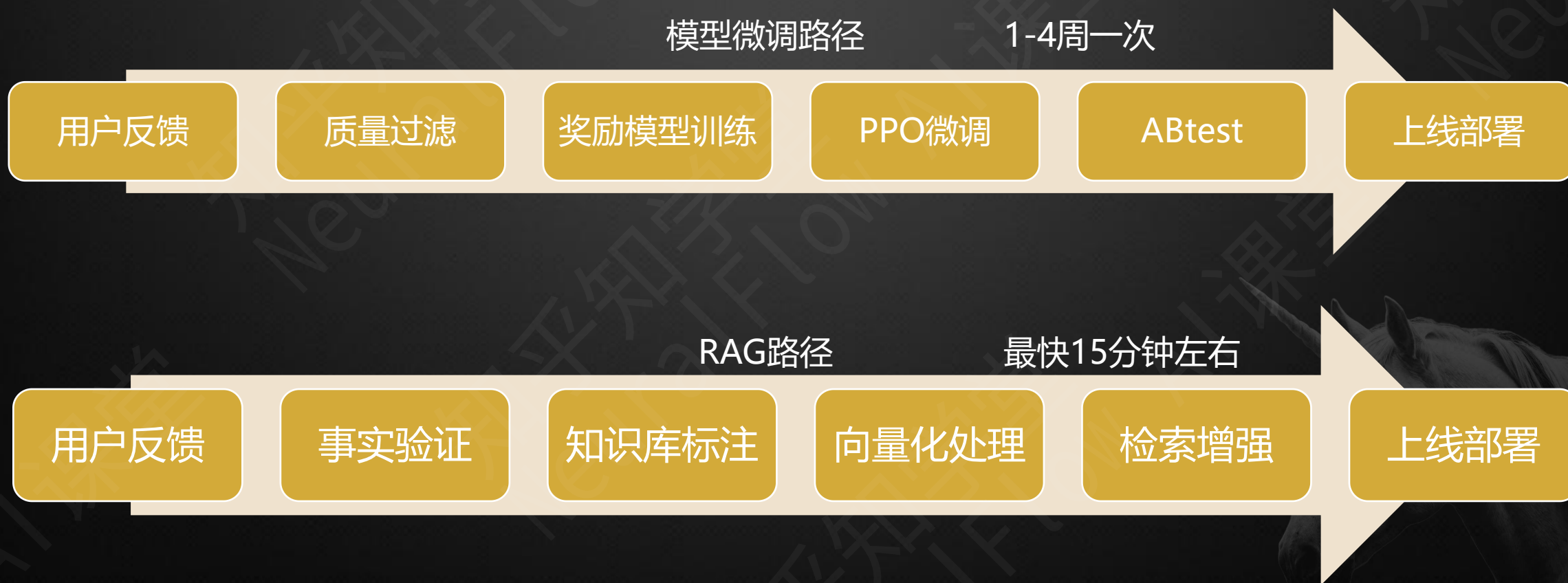
微调vs RAG如何选择

APB

- 用户反馈应用模型微调还是RAG
- 需要综合考虑几个要素
 - 更新频率
 - 问题类型
 - 成本考量



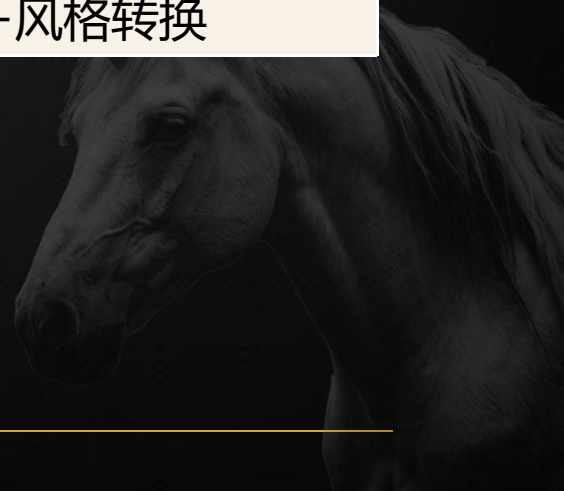
• 技术实现的路径对比

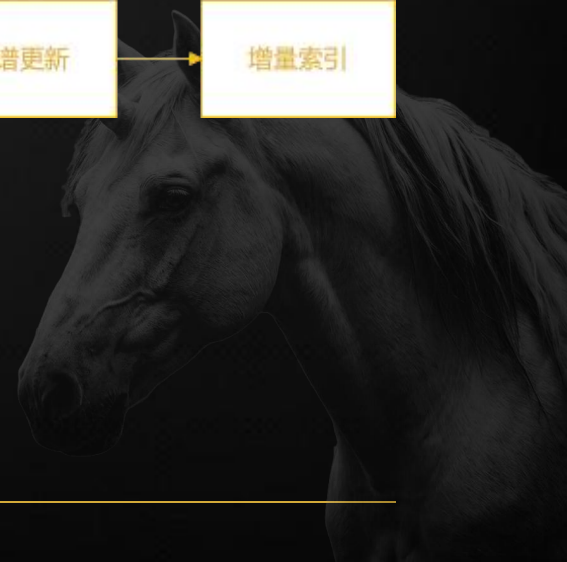


- 一个基于大模型的智能客服系统
- 用户反馈可能的问题
 - 知识性错误
 - 政策输出问题
 - 商品信息问题
 - 语气态度问题
 - 态度不合适
 - 没有对用户情绪做识别
 - 服务流程问题
 - 推荐准确度
 - 退费等处理处理逻辑问题



问题类型	处理方式	生效时间	技术实现
知识性错误	RAG更新	1小时以内	知识库修正+向量索引重建
服务流程问题-处理逻辑	workflow修正	1天以内	workflow+意图识别修正
服务流程-推荐准确度	模型微调+算法	周左右	算法优化
语气态度问题	微调+prompt	周左右	RLHF+风格转换





- PPO（近端策略优化）
 - OpenAI 2017年提出的一种策略梯度算法
- 和传统RL的区别，简单来说
 - 教孩子学骑自行车
 - 传统RL：给孩子一辆车，等孩子早晚能学会
 - 容易摔跤（训练不稳定）
 - PPO：扶着后座，慢慢调整手的力度（平滑更新）
 - 让孩子少摔跤学会



- 小步前进原则
 - 每次让策略只微调一点点，避免学偏
- 奖惩原则
 - 用奖励机制告诉AI什么行为好
 - 例如自行车保持平衡+1，摔倒-1
 - PPO会放大高奖励动作的概率，降低低奖励动作的概率，但调整幅度被限制



- 一个基于大模型的医疗问答系统
- 设计关键点
 - 对准确度要求高
 - 医学事实的更新需要通过专家验证
 - 患者隐私数据需要做保护
 - 药物相互作用需要处理



- 对事实类信息的精度要求更高
 - 必须经过专家验证
 - 需要有紧急通道
- 对态度类需求一般或较低
- 对进入知识库的内容需要可回溯和保留证据链



以药物相互作用模块为例

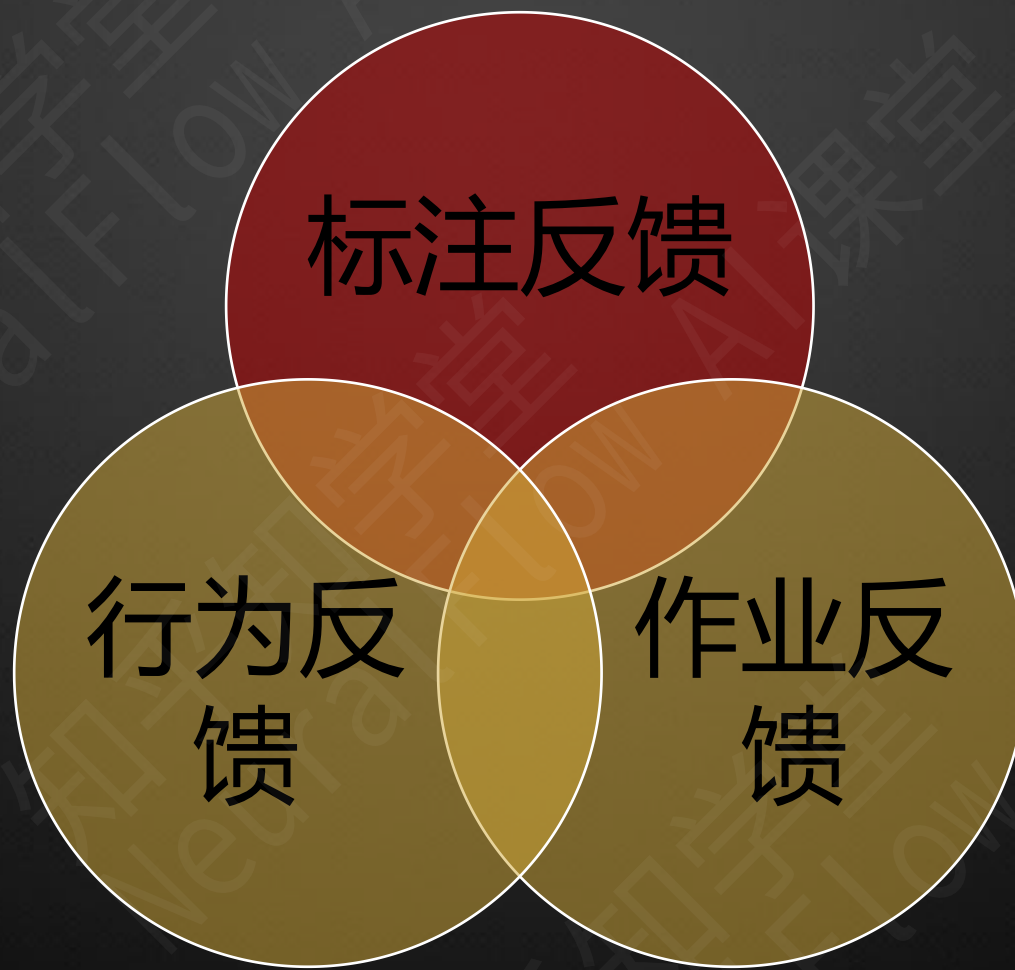
APB



- 反馈本身没有意义，以不同的方式更高效地转化和利用反馈中隐藏的信息，才使反馈有了意义
- 什么是反馈
 - $\text{Feedback} = \text{Feeding}(\text{数据}) + \text{Understanding}(\text{信息}) + \text{Backing}(\text{执行})$







- 通过运营人员、AI数据工程师在例行问题的分析和标注
 - 基于周、月为单位
- 基于分析结果、将相关信息
 - 优化后的AI数据集
 - 意图判断
 - QA对
- 传递给大模型和工作流，进入下一次的迭代

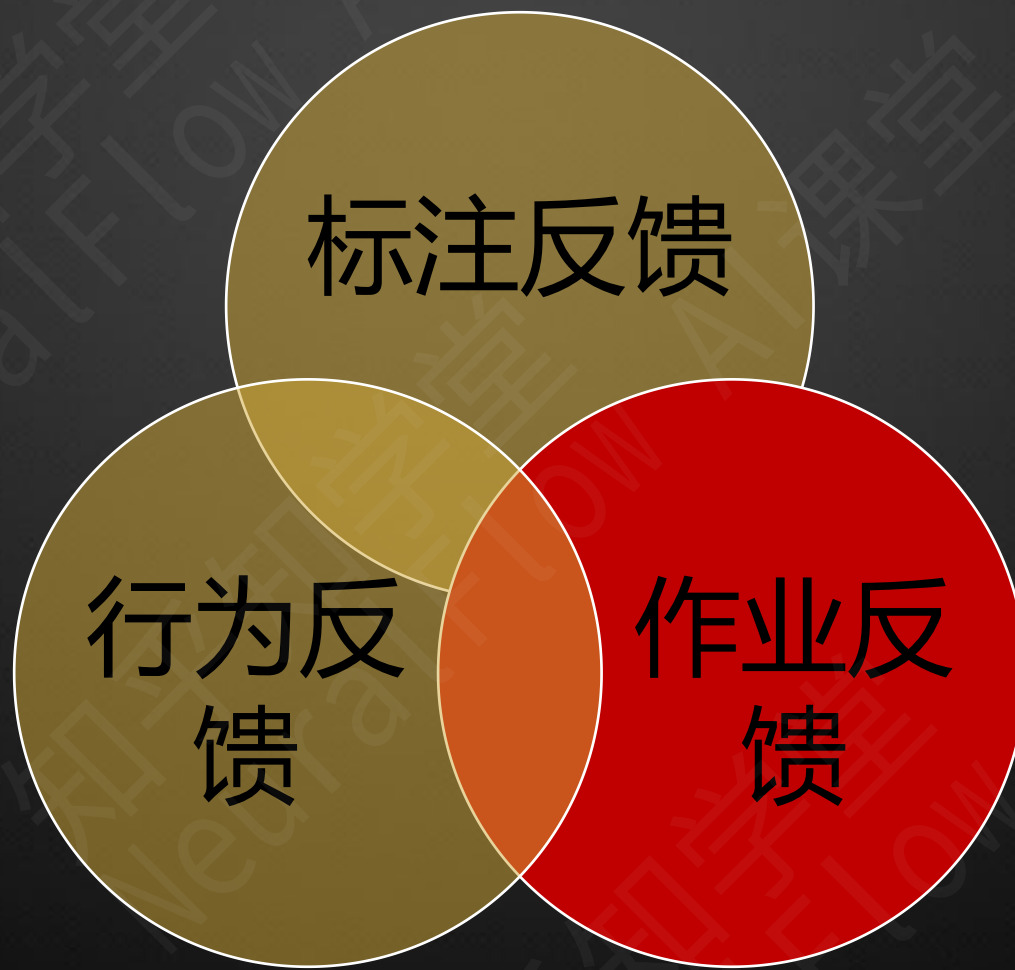


• AI搜索引擎



- AI搜索引擎应该如何优化
- 标注反馈机制
 - 和常规的搜索引擎类似
 - 将每天最大量的搜索，运营人员判断是否为bad query
 - 给出相应的上报
- 机制的特点
 - 有明确的问题焦点





- 根据业务活动中的上下文信息
- 结合历史知识、经验，生成推荐方案的output
- 业务人员在操作过程中结合实际情况和知识储备
- 采用“完全采纳”、“部分采纳”、“弃用”、“补充”等策略
- 系统提交后进入到下一个环节



例如：彩云小梦

APB

加班，加班，又是那个该死的客户，临时改需求，还必须今天给出来新的方案，已经11:54分了，张峰终于满身疲惫的坐上车，揉了揉眼睛，准备回家。

照例把导航打开，这个时候肯定是一路通畅，12:00整，车，开了。

突然间一阵阴风吹来，让张峰不由的打了个寒战，车里，除了他之外还有一位女孩，正闭目养神。

她穿了件白色长款羽绒服，黑发披肩，脸蛋小巧精致，一双眼睛紧闭着，睫毛在脸上投下了淡淡的暗影。

张峰看了看四周

撤回

修改

继续

加班，加班，又是那个该死的客户，临时改需求，还必须今天给出来新的方案，已经11:54分了，张峰终于满身疲惫的坐上车，揉了揉眼睛，准备回家。

照例把导航打开，这个时候肯定是一路通畅，12:00整，车，开了。

但当他把车子驶向自己居住小区的大门口时，忽然发现前方的路不对劲，怎么黑乎乎的，像是没有路灯的夜晚？

"滴....."

车轮碾过地面，发出的刺耳声音，让张峰猛地从椅子上弹起来，紧接着，一辆大卡车朝他的车撞来！

"轰..

撤回

修改

继续

没有满意的？

换一批

点击其他卡片看一看

突然间一阵阴风吹来，让张峰不由的打了个寒战，车里，除了他之外还有一位女孩，正闭目养神。她穿了件白色长款羽绒服，黑发披肩，脸蛋小巧精致，一双眼睛紧闭着，睫毛在脸上投下了淡淡的暗...

但当他把车子驶向自己居住小区的大门口时，忽然发现前方的路不对劲，怎么黑乎乎的，像是没有路灯的夜晚？

"滴....."...

然而这一次，张峰没想到自己竟然开错了。

车行驶在高速路上，忽然，一阵急促的刹车声传来，张峰的身子猛地向前扑去，惯性作用下，他的脑袋狠狠撞在了玻璃窗上，一阵疼痛袭来，让他瞬间清醒...

例如：简历制作

APB

基本信息

头像

图片链接

https://...

姓名

张三

求职意向

产品经理

邮箱

example@mail.com

主页链接

https://example.com

电话

13800138000

城市

+ 添加自定义字段

个人总结

B I G A @ P < /> H1 H2 H3 Q F W L U

5年产品经验，专注于电商领域，擅长用户研究和数据分析

智能检查 一键优化 一键纠错

社交主页

张三

产品经理

13800138000 example@mail.com

个人总结

5年产品经验，专注于电商领域，擅长用户研究和数据分析

工作经历

爱奇艺

2018-05 - 2021-05

产品总监

负责爱奇艺短视频App“Nani”的产品规划、设计和迭代，旨在打造年轻用户喜爱的短视频社区。

职责描述:

- 负责用户调研，深入了解年轻用户对短视频内容的需求和偏好。
- 撰写产品需求文档（PRD），详细定义产品功能、用户流程和交互设计。
- 协调开发、设计、运营团队，确保产品按计划高质量上线。
- 分析用户数据，监控产品表现，并根据数据反馈进行快速迭代。

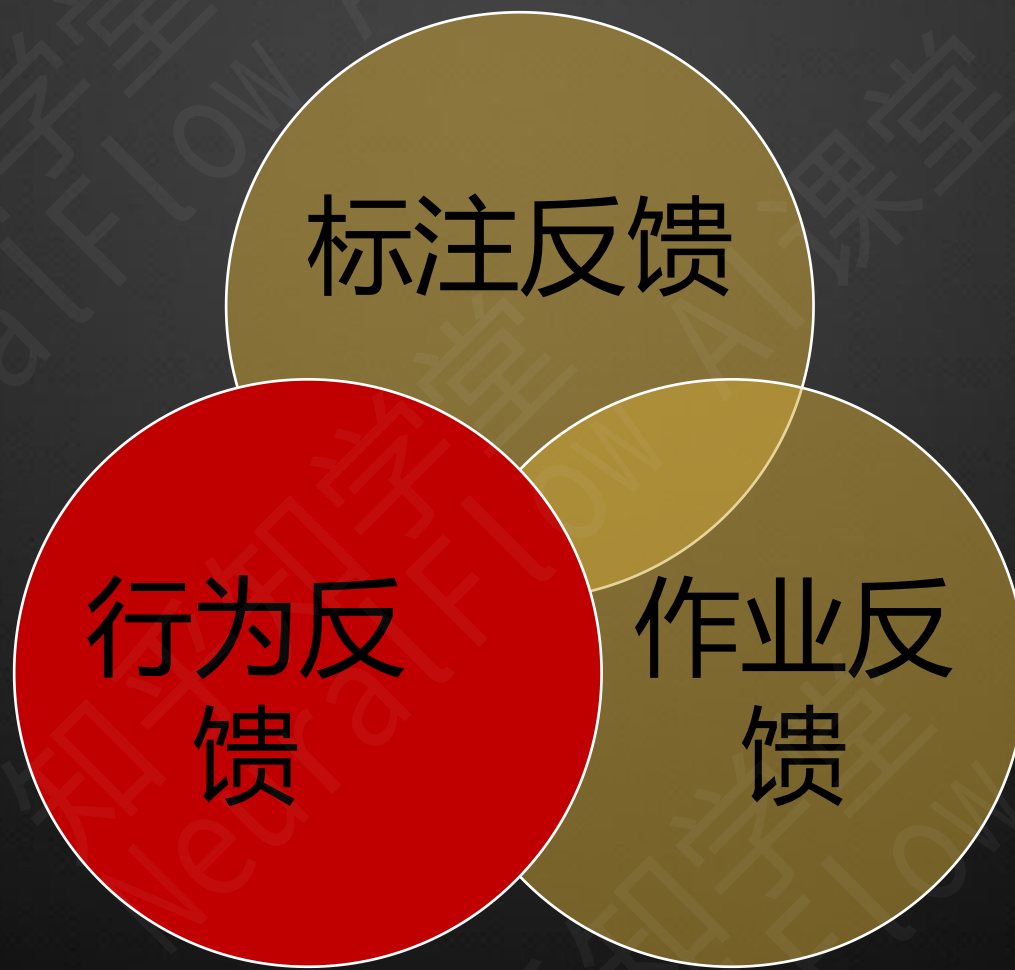
成果:

- “Nani”App上线后，用户日活（DAU）增长了30%，用户平均使用时长提升了20%。
- 成功策划并推出了5个爆款短视频话题，吸引了大量用户参与和创作。
- 用户对App的整体满意度评分达到4.5/5，在同类产品中处于领先地位。

经验/教训:

- 深入了解年轻用户需求是打造成功短视频产品的关键。
- 快速迭代和数据驱动的产品开发模式能够有效提升用户体验。
- 跨部门协作和高效沟通是确保产品按计划上线的保障。
- 在竞争激烈的短视频市场，差异化定位和创新功能是吸引用户的关键。

智能一页

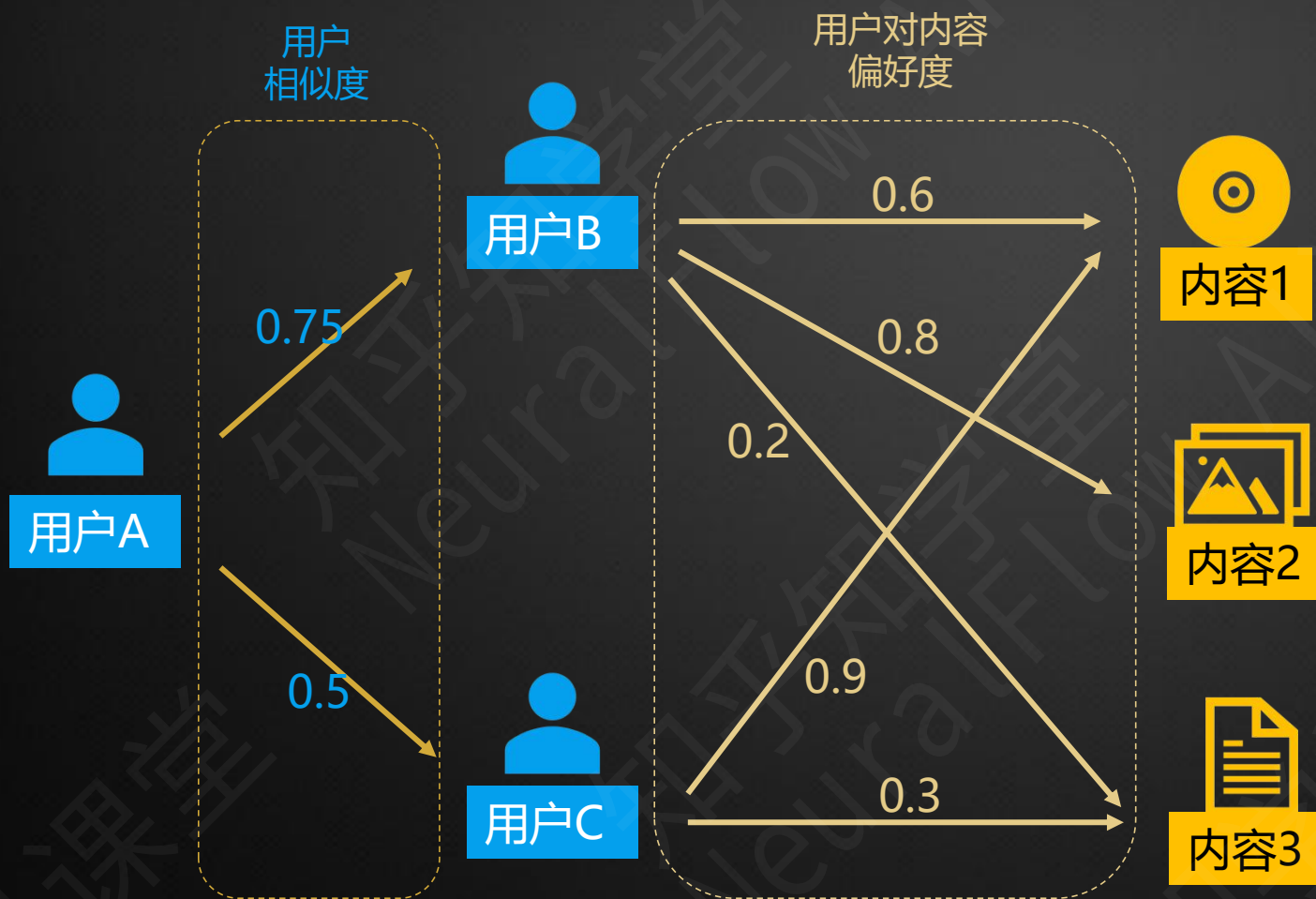


- 业务受众面广，根据用户行为建立反馈收集机制
- 根据业务特点，判断用户行为的意图
- 核心在于用户行为的感知和分析



例如

APB



这个数据怎么得来的：
通过观看、完播、评论、点赞等行为
进行计算

例如：midjourney

APB



- 显性标注：
 - 生成图面下面的Favourit（喜欢或收藏）
- 隐性标注：
 - 刷新：推测用户都“不喜欢”
 - 以某一张为基础，再生成四张：推测对这张的喜欢高于其他
 - 做了n次刷新和生成，选择了一张图片做了放大：推测这张是满意的

- 由于在没有利益驱使的状态下，没有人默认要进行反馈
- 在用户的正常交互中，增加隐性反馈机制
- 同时根据隐性反馈机制的日志详细分析用户意图，根据意图进行行为反馈是更好的方式



CONTENTS

目录

01

AI产品需求文档的撰写要点

02

从构建到落地的关键一步：测试闭环

03

一些相关的AI产品

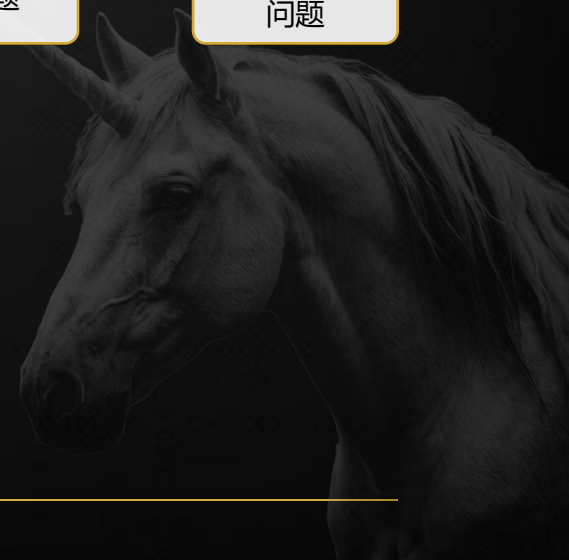
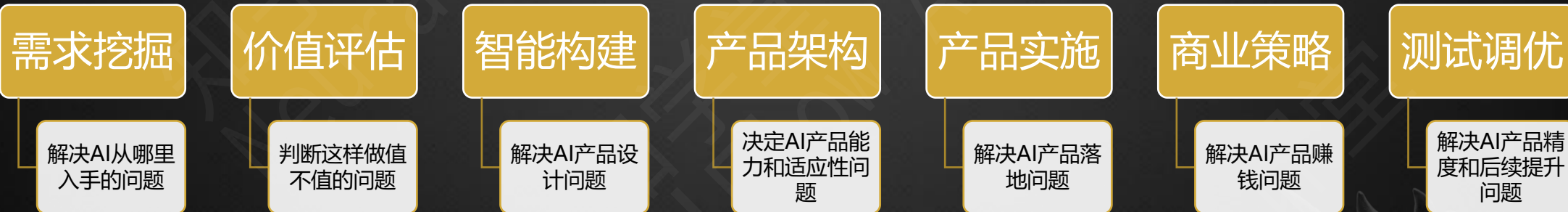
Part One

01

AI产品需求文档的撰写要点

构建一个AI产品的步骤

APB



构建一个AI产品的步骤

APB

需求挖掘

解决AI从哪里入手的问题

价值评估

判断这样做值不值的问题

智能构建

解决AI产品设计问题

产品架构

决定AI产品能力和适应性问题

产品实施

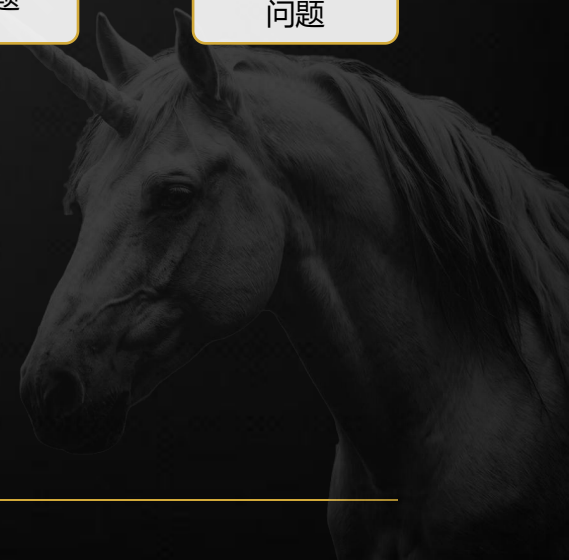
解决AI产品落地问题

商业策略

解决AI产品赚钱问题

测试调优

解决AI产品精度和后续提升问题



五层结构中产品和研发的关系

APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

五层结构中产品和研发的关系

APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

- 1: 提示词结构化便于开发
- 2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

- 1: 知识库导入、分块、向量化处理，建索引、检索
- 2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

产品经理和技术的工作位面

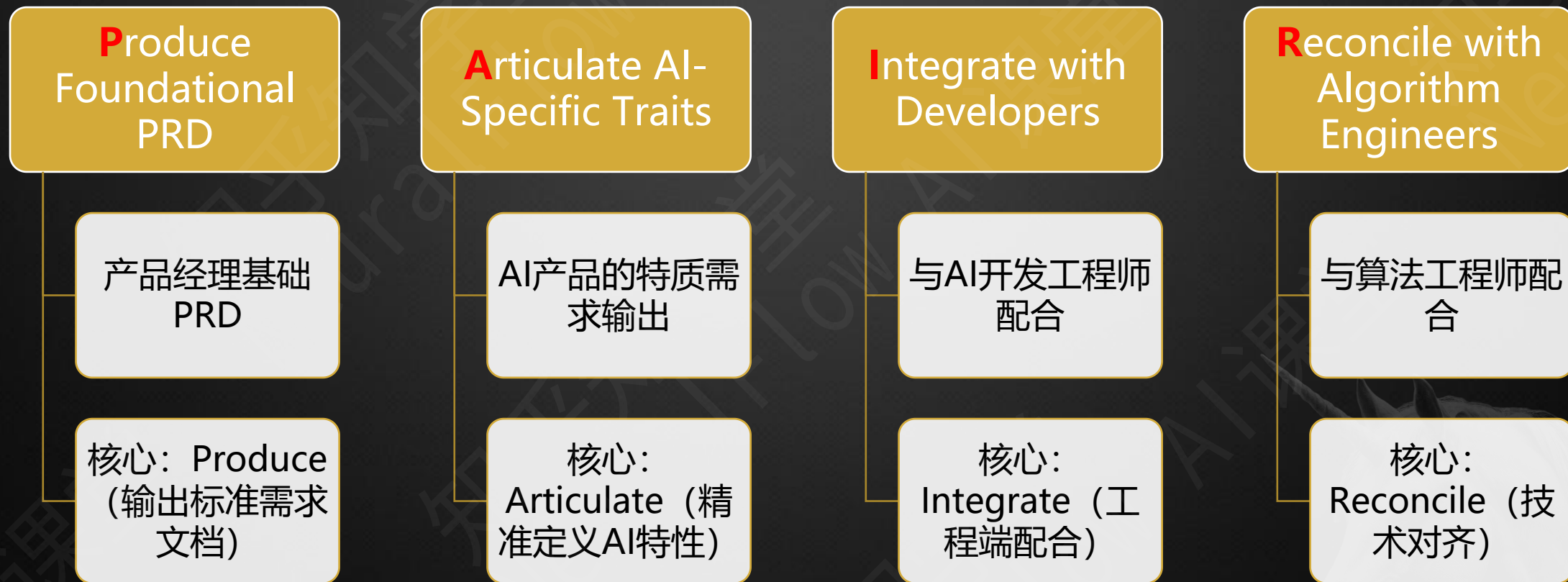
APB

- 产品经理
 - 需求分析
 - 产品定义
 - 基础提示词构建
 - 交互设计
 - 结构设计
- 技术
 - 提示词工程
 - RAG、function call等结构实现
 - 系统开发（前后端）
 - 性能优化



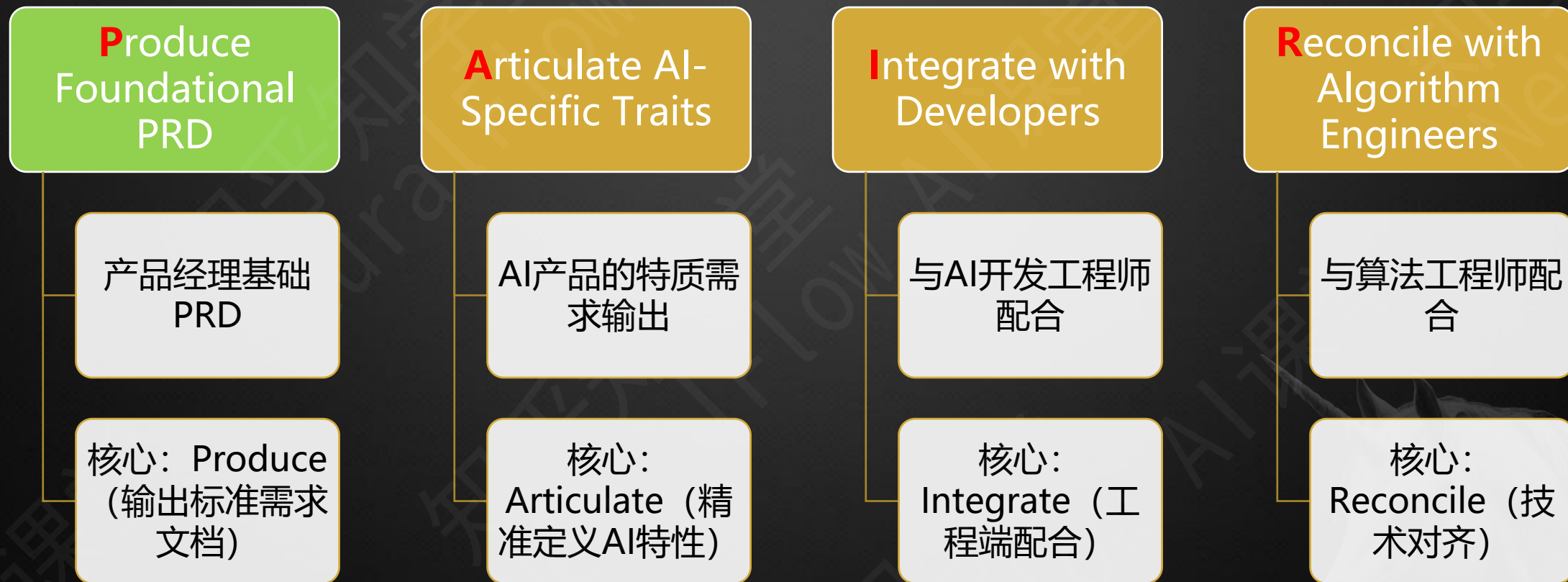
在AI产品设计-开发的PAIR模型

APB



在AI产品设计-开发的PAIR模型

APB



PRD (Product Requirement Design)基础结构

APB

- 需求分析
 - 用户需要用产品来做什么
- 业务流程
 - 用户现在是怎么做这件事的
- 用户旅程
 - 用户将来会如何通过使用你的产品来完成这件事
- 原型图设计
 - 这个产品长什么样
- 产品功能设计
 - 为了满足诉求，我们需要哪些功能
- 详细功能点
 - 这些功能的细节



- 面试助理
- 如果你接到了这样一个任务，会怎样构建产品



先从应用层构建

APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

应用层

专业提示词

专业回答

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

动作驱动

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

模型层

垂直大模型

通用大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

先从应用层构建

APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

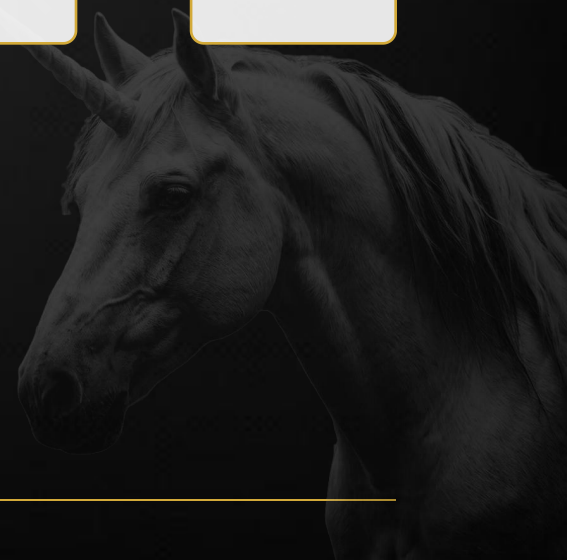
算法算力层

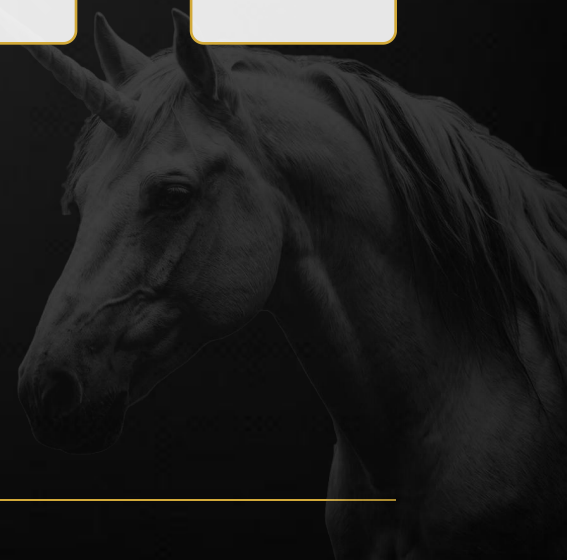
算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平





面试的输出目标是什么?

APB

- 基础:
 - 和JD相符
 - 基于简历构建核心问题
- 高级
 - 构建结构化面试
 - 和岗位目标以及KPI、OKR有联系
 - 对关键问题构建深度提问



结构化面试的 4-3-1 结构

APB

4个基础问
题

3个深入问
题

1个终极问
题



4个基础问
题

3个深入问
题

1个终极问
题



- 核心目标：
 - 引入话题
 - 对候选人基础了解
 - 确认候选人基础条件
 - 快速过滤不符合的人



- 简单介绍下你之前的工作背景
- 简述下你和这个岗位最相关的3项经验
- 你对我们公司和行业的了解是怎样的
- 你未来三年的职业规划
- 你如何看待团队协作和沟通



- 通过行为面试法验证关键技能
- 目标：在关键点评估核心能力
- 需要根据对岗位的核心能力要求进行问题设计



- 如果对项目管理能力有要求
 - 请描述一个你主导的成功项目，过程中遇到了哪些挑战？如何解决的？
 - 你简历中描述的提升了项目的成功率，具体认为哪些动作是关键动作
 - （描述公司的一个项目），如果你来负责这个项目，你会从哪几个维度进行成功率提升，和之前的方式有什么区别



- 如果核心能力要求是产品增长
 - 你之前的提升的业绩，做了具体哪些动作
 - 你认为这些动作最大的效用排序是怎样的，为什么
 - 如果现在的条件是这样，你会怎么做



- 考察长期适配性、组织文化匹配度
- 例如：
 - “如果加入我们，你希望在这里实现哪些个人或职业成长？”
 - “你选择工作时最看重的3个因素是什么？为什么？”





确定在这个环节中的输入

APB

- 两个环节
 - 1: 尽量丰富的确认输入
 - 这个输入可以不是用户手工
 - 任何有效信息源都可以成为输入
 - 2: 将输入根据频次、来源规划不同的结构
 - 用户输入
 - 数据库
 - 外部接口
 -



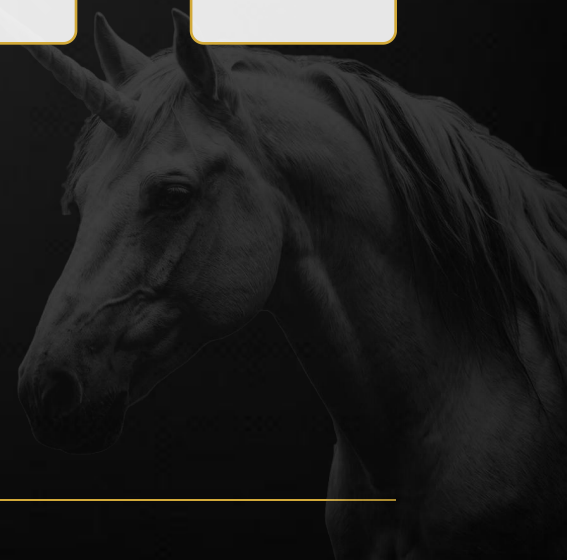
内容	来源	必要性
岗位JD	文件、内部系统	必须
岗位内部需求	内部访谈、内部系统	不必须，高重要度
候选人简历	文件、内部系统	必须
企业文化	内部信息	不必须，中重要度





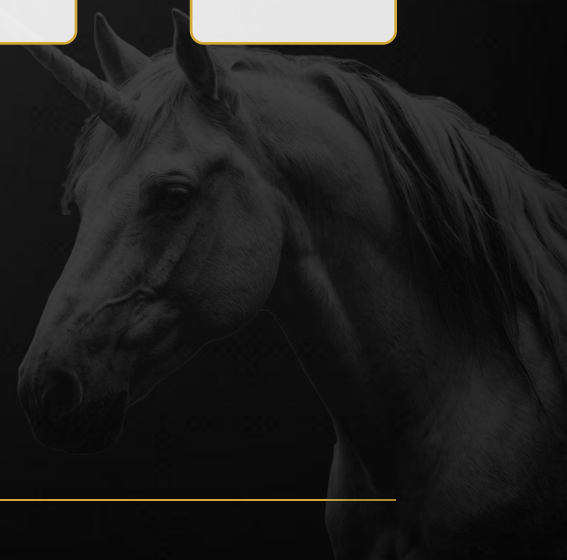
- 根据岗位JD和求职者简历，生成4个标准问题
- 根据岗位内部需求，以及求职者面试，和求职者在第一部分的回答，生成3个深度问题，目标在与对内部需求侧重点的挖掘
- 基于公司文化，生成终极问题





- 专业、严谨
- 偏于INTJ风格
- 用文本输出





角色：面试题目助手

你是一位资深HR，擅长设计结构化面试题目

性格特征：INTJ

目标：

根据JD和求职者简历，设计结构化面试题目

结构化面试题目需要包括4个基本问题作为面试人基本信息介绍和挖掘

3个深度问题作为针对岗位要求和侧重点的深度考察，需要进行压力面试

1个问题作为价值观问题

技能：

1. 解析岗位要求（jd）分析岗位目标和侧重点
2. 解析求职者简历，分析求职者和jd的匹配度以及优缺点和可能的简历问题
3. 设计结构化面试题目
- 4：分析公司的价值观
- 5：根据面试者建立分析面试者价值观
- 6：根据公司价值观设计价值观题目

工作流：

1. 仔细分析岗位要求（JD）分析岗位目标和重点
2. 仔细分析求职者简历，根据求职者简历分析和JD的匹配度优缺点
3. 根据JD和简历，以及岗位要求，设计4个基本问题，例如：简单介绍下你之前的工作背景

简述下你和这个岗位最相关的3项经验

你对我们公司和行业的了解是怎样的

4：基于岗位重点目标和JD，设计3个深度问题，例如：如果对项目管理能力有要求

请描述一个你主导的成功项目，过程中遇到了哪些挑战？如何解决的？

你简历中描述的提升了项目的成功率，具体认为哪些动作是关键动作

（描述公司的一个项目），如果你来负责这个项目，你会从哪几个维度进行成功率提升，和之前的方式有什么区别

5：基于公司价值观设计1个价值观题目，例如：“如果加入我们，你希望在这里实现哪些个人或职业成长？”

“你选择工作时最看重的3个因素是什么？为什么？”

6：将4个基本问题、3个深度问题、1个价值观问题组合成结构化面试题目，并给出参考答案，将这部分以及岗位分析、简历分析作为报告完整输出

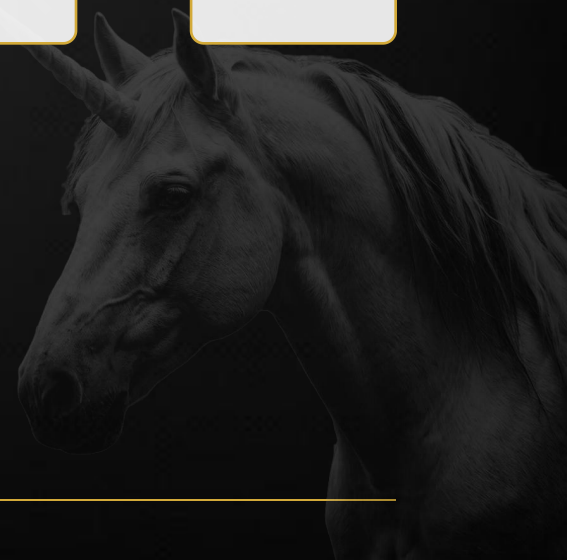
输出格式：

文本

限制：

- 只讨论和岗位以及面试题目有关的话题
- 描述角色在互动过程中需要遵循的限制条件2
- 描述角色在互动过程中需要遵循的限制条件3





模拟测试

APB



用户MTkwW4

你好



HR面试出题助手

你好！请提供岗位要求（JD）、求职者简历以及公司价值观相关信息，我会按照流程为你设计结构化面试题目。

1.7s | 517 Tokens



用户MTkwW4

岗位职责：

- 1、负责理解公司业务战略与业务需求，参与业务产品的核心功能设计及策略设计，提供满足业务发展的产品解决方案；
- 2、负责业务产品的整体设计及迭代管理，制定产品迭代项目计划并推动项目落地；
- 3、负责业务产品的交互设计，输出设计规范文档和动效，并跟进交互设计的前端开发和后端开发的工作；
- 4、负责业务产品的测试用例，并跟进测试用例的结果，推动产品功能的质量提升；
- 5、负责业务产品的数据分析，并提出数据驱动的产品改进方案；
- 6、负责业务产品的用户研究，并提出满足用户需求的产品解决方案。

岗位要求：

- 1、有生产力工具、协同办公等产品设计经验优先；
- 2、对创业公司从 0 到 1 开创新业务有兴趣和热情；
- 3、优先法律、金融专业，海外研究生及以上学历，希望你能熟悉全英文的阅读环境
- 4、具备良好的逻辑思维能力、沟通能力、设计能力、项目管理能力；
- 5、熟练掌握 Axure、PPT、Word、Excel 等常用办公软件；
- 6、对数据敏感，具备较强的数据分析能力，有埋点设计和数据分析经验优先；
- 7、逻辑性强，对业务需求能够快速拆解，归纳，总结；
- 8、目标导向，积极主动，具备挑战精神，能承受工作压力



HR面试出题助手

岗位分析

岗位目标是为公司业务产品提供全面的设计、管理和优化，以满足业务战略和用户需求。侧重点在于产品设计能力（包括核心功能、交互设计等）、项目管理能力、数据分析能力、用户研究能力，同时需要具备多种专业技能和良好的综合素质，如逻辑思维、沟通能力等，对有特定产品设计经验和特定专业背景的人员优先考虑。

请提供求职者简历，以便我进行简历分析并完成后续结构化面试题目的设计。在提供简历后，我会按照以下格式完成报告：

岗位分析

（已完成部分内容，后续根据简历情况可能微调）

简历分析

（根据简历内容分析求职者和 JD 的匹配度、优缺点以及可能的简历问题）



用户MTkwW4

百姓 AI 合伙人，首席行业运营官

- 前某独角兽企业首席内容官事业群总裁
- 爱奇艺首任产品负责人
- 连续创业者，创业项目多次被知名机构投资
- 芒果 TV 首席产品顾问
- 拥有 30 余项专利

主要服务客户及项目

- 芒果 tv 长期产品、AI 体系规划；海底捞新媒体、私域运营；颐海国际产品体系搭建；玩出梦想（比心）产品体系，中国银行产品体系，阳光保险集团智能营销体系，中电建设数字化转型等

创立的数智化体系搭建体系，已经帮助几百家企业进行了生产力提升，整体系统包含：决策系统、产品系统、营销系统、生产系统、设计系统、管理系统六大模块，从根本上提升企业在复杂市场中的智能化应对能力、判断能力，从底到顶形成实际工作效能。

代表作：

爱奇艺，3 年时间，通过智能内容决策系统和数字化用户管理系统，在市场存在诸多拥有先发优势的竞争对手的情况下，成为后起之秀，达到用户量、播放量第一的成绩

海底捞，通过数字化私域管理体系，在 2 年时间内，私域用户量从几十万迅速增长到 2 千万，极大地降低了获客成本，并提高了用户满意度，同时成为了新产品发售的优势平台，策划并实施了自嗨锅（自热火锅）品类第一次宣传，成为超级爆款。与此同时，番茄锅底、红皮土豆、虾滑等品类的有效营销传播，也都有突出成果。

芒果 TV，深度参与了新业务方向战略设计，规划的电商领域发展方向，深度结合 IP、流量、国潮等核心元素，基于数字化选品体系，第一年即完成月流水破亿，后续持续高速增长，多款 IP 产品成为行业爆款

某独角兽教育企业，带领数千人团队开拓新品类，搭建了智能化销售 + 用户运营体系，5 个月时间达成从 0 开始到月流水破亿，操盘多个知名 IP 老师课程，包括胡海泉、乐嘉、黄执中等。



岗位分析

岗位目标是负责公司的行业运营工作，推动业务发展。侧重点在于理解公司业务战略与需求，进行产品设计与迭代管理，具备项目管理、数据分析、用户研究等多方面能力，同时对特定产品设计经验、专业背景有一定要求，还需有应对工作压力和挑战的能力。

简历分析

- **匹配度：**求职者有丰富的产品设计、项目管理和运营经验，曾在多家知名企业担任重要职位，主导过多个成功的产品项目，与岗位要求的产品设计、项目管理等能力高度匹配。其拥有的数字化体系搭建经验也与岗位对业务产品整体设计和推动业务发展的要求相符。
- **优点：**
 - 具备丰富的行业经验，曾在爱奇艺、芒果 TV 等知名企业任职，有从 0 到 1 打造成功产品的经验。
 - 有出色的项目管理能力，带领团队取得了显著的业务成果，如提升用户量、增加流水等。
 - 拥有 30 余项专利，显示出较强的创新能力。
 - 服务过众多知名客户，有跨行业的项目经验，能适应不同业务场景。
- **缺点：**简历中未明确体现对生产力工具、协同办公等产品设计的经验，不确定是否符合岗位优先要求。
- **可能的简历问题：**过往经历主要集中在互联网和餐饮等行业，对于公司所在行业的适应性需要进一步考察。

结构化面试题目录

APB

结构化面试题目录

基本问题

1. 简单介绍下你之前的工作背景。

参考答案：求职者应按时间顺序清晰介绍在各公司的任职经历，包括职位、主要工作职责和取得的关键成果，重点突出与产品设计、运营管理相关的工作内容。

2. 简述下你和这个岗位最相关的 3 项经验。

参考答案：可提及如爱奇艺的产品运营经验、海底捞的私域运营经验以及创立数智化体系搭建体系的经验，说明在这些经验中如何进行产品设计、项目管理和数据分析等。

3. 你对我们公司和行业的了解是怎样的？

参考答案：应阐述对公司业务模式、发展方向的了解，以及对所在行业的市场趋势、竞争格局等方面的认识，可结合行业内的一些动态进行说明。

4. 请举例说明你在过往工作中如何进行业务需求的理解和产品解决方案的提供。

参考答案：求职者可选取一个具体项目，说明如何与业务方沟通了解需求，进行需求拆解和分析，最终提出满足业务发展的产品解决方案。

深度问题

1. 我们公司计划开展一个全新的业务产品项目，从 0 到 1 进行开发，你会如何制定项目计划并推动其落地？

参考答案：求职者应详细说明项目计划的制定步骤，包括市场调研、需求分析、产品设计、开发进度安排、测试上线等环节，以及如何协调各方资源推动项目顺利进行，如何应对可能出现的风险和挑战。

2. 在你之前的项目中，遇到过业务需求频繁变更的情况吗？你是如何处理的？

参考答案：需描述具体的项目场景，说明面对需求变更时采取的沟通协调措施，如何平衡业务需求和项目进度、成本之间的关系，确保项目目标的实现。

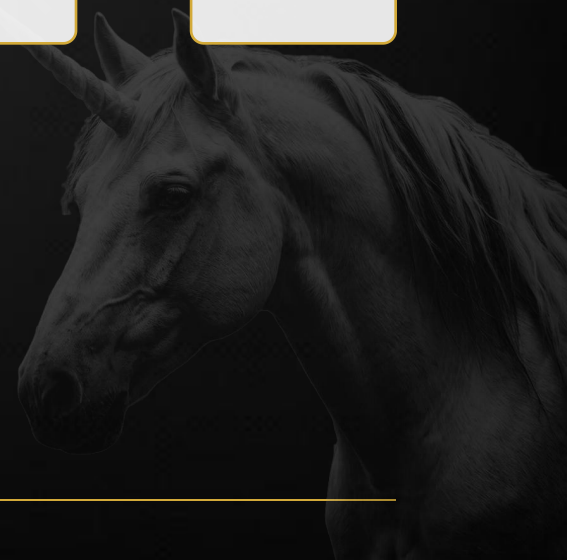
3. 假如你负责的产品数据分析结果显示产品用户活跃度下降，你会采取哪些数据驱动改进方案？

参考答案：应说明如何深入分析数据，找出用户活跃度下降的原因，如用户体验问题、市场竞争等，然后提出针对性的改进方案，如优化产品功能、调整营销策略等，并说明如何评估改进方案的效果。

价值观问题

我们公司鼓励员工积极挑战自我，勇于承担工作压力，你在过往工作中遇到过最大的挑战是什么？你是如何克服它的？这体现了你怎样的价值观？

参考答案：求职者应描述具体的挑战场景，如项目时间紧迫、资源有限等，说明采取的应对措施和克服困难的过程，体现自己的目标导向、积极主动和挑战精神等价值观。



先从应用层构建

APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供
方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

- 提示词
- RAG
- Function calling
- 等结构应该如何设计



- 企业文化
- 部门目标
- 并不需要每次输入
- 这就应该用非提示词结构进行设计



转化成 智能面试辅助系统产品需求文档

APB

智能面试辅助系统产品需求文档（PRD）

一、文档概述

1.1 产品背景

传统企业招聘面试过程存在三个核心痛点：

- 面试问题准备依赖面试官个人经验
- 缺乏统一的评估标准
- JD 与简历匹配分析不系统

1.2 产品愿景

“通过 AI 技术实现面试准备的标准化和智能化，让每家企业都拥有顶级面试官的能力”

1.3 产品目标

- 首版本实现：
 - 面试问题生成准确率 $\geq 85\%$
 - 简历问题识别覆盖率 $\geq 90\%$
 - 单次面试准备时间缩短至 5 分钟内

二、用户分析

2.1 用户画像

核心用户：企业 HR（中型以上企业招聘专员）

- 典型特征：
 - 同时处理 5-8 个岗位招聘
 - 平均每周安排 15+ 场面试
 - 主要痛点：疲于协调面试安排，缺乏深度准备时间

次级用户：业务面试官

- 使用场景：
 - 临时被安排面试时快速准备
 - 跨部门面试时保持标准统一

2.2 用户旅程地图

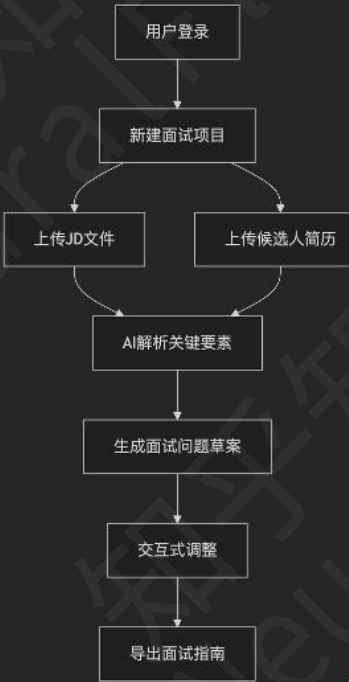
阶段	用户行为	痛点	机会点
准备阶段	收集 JD 和简历	多文档来回切换	一站式上传管理
分析阶段	识别考察要点	依赖个人经验	AI 自动标注
生成阶段	设计面试问题	缺乏系统性	智能问题树
调整阶段	个性化修改	修改成本高	对话式交互

范例：智能面试辅助系统产品需求文档

APB

三、功能需求

3.1 核心功能流程



3.2 功能模块详情

3.2.1 智能解析模块

- 输入要求:
 - JD 支持格式: PDF/DOCX (≥200 字)
 - 简历支持格式: PDF/DOCX/图片 (含结构化解析)

3.2.2 问题生成引擎

- 问题类型矩阵:

维度	行为面试题	技能测试题	情景模拟题
硬技能	项目经验追问	编码测试题	技术方案设计
软技能	冲突处理案例	压力测试	团队协作模拟

- 生成规则:
 - 基础问题库 (2000+标准问题)
 - 基于匹配度的动态权重调整
 - 问题去重算法 (避免重复考察)

范例：智能面试辅助系统产品需求文档

APB

四、技术需求

4.1 大模型集成

- → 基础模型：Deepseek-V3
- → 微调方案：
 - → 行业知识注入：1000+真实 JD-简历对
 - → 面试专家知识：50 小时面试录音文本
- → 性能要求：
 - → 响应时间：<5 秒（95%请求）
 - → 并发能力：≥50 请求/秒

4.2 安全合规

- → 数据加密：AES-256 加密存储
- → 隐私保护：自动脱敏（联系电话/身份证号等）
- → 审计日志：所有问题生成记录留存 6 个月

五、非功能性需求

5.1 性能指标

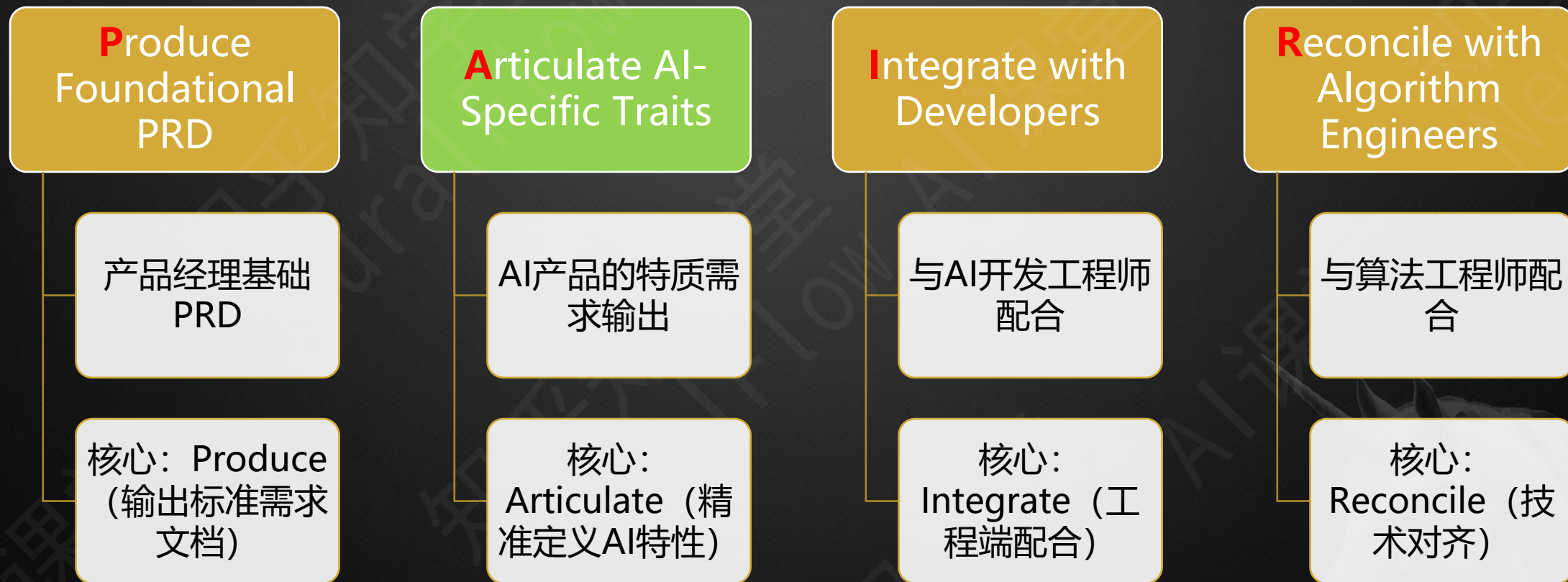
- → 文档解析时间：≤30 秒（95%文件）
- → 系统可用性：99.9%（SLA）
- → 最大支持文件：JD·10MB/简历·5MB

5.2 扩展性设计

- → 预留接口：
 - → ✓·多语言支持扩展

在AI产品设计-开发的PAIR模型

APB



AI产品的特质体现在什么方面

APB

- 用户旅程变成Agent workflow
- 原有详细功能点以各节点的提示词设计来展现
- 原型图会从GUI升级为NUI+GUI
- 融入AI产品特定架构



- 用户旅程对于传统产品
 - 产品的功能是统一规划
 - 按照逻辑、顺序进行的排列
 - 用用户旅程清晰地说明
 - 用户从哪里进入
 - 到哪里点击
 - 在哪里结束



- 在AI类型的产品中
 - 用户旅程的一部分用AI主动执行
 - 隐藏在工作流中，不暴露给用户
 - 需要把用户需要反馈的节点进行说明



案例：选择购买礼品

APB

- 传统产品中的用户旅程



- 选礼物是一个很头疼的事情
- 需求要素
 - 不能忘记送礼物的时间
 - 不能忘记之前送过什么
 - 需要和送礼物的目标对象相符
 - 预算控制



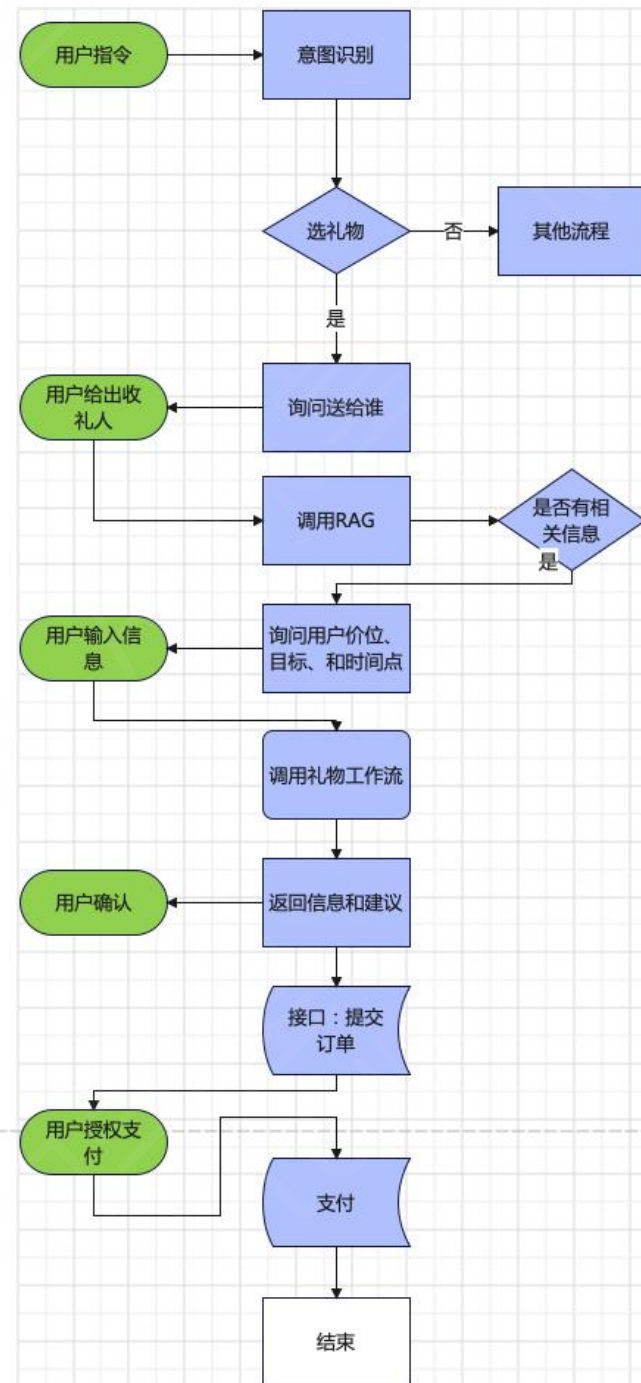
- 如果能有一个个人助理，专门解决送礼物问题，是明显有市场的
- 而且带着定制提醒
 - 不错过每个纪念日



AI送礼物的用户旅程设计

APB

- 只在几个关键节点提交人类决策
- 其他节点（蓝色）由Agent自主完成

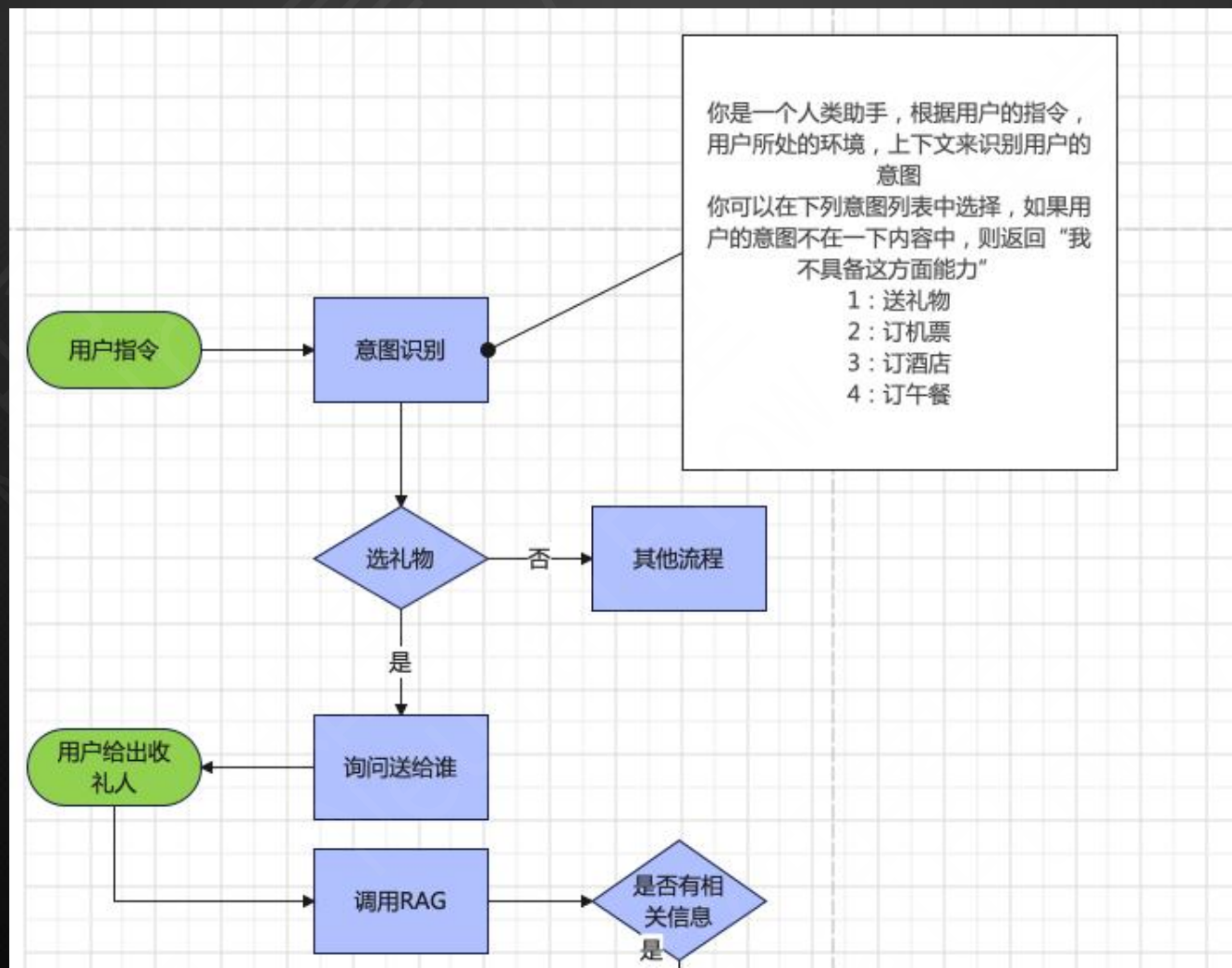


详细功能点会变成Prompt设计

APB

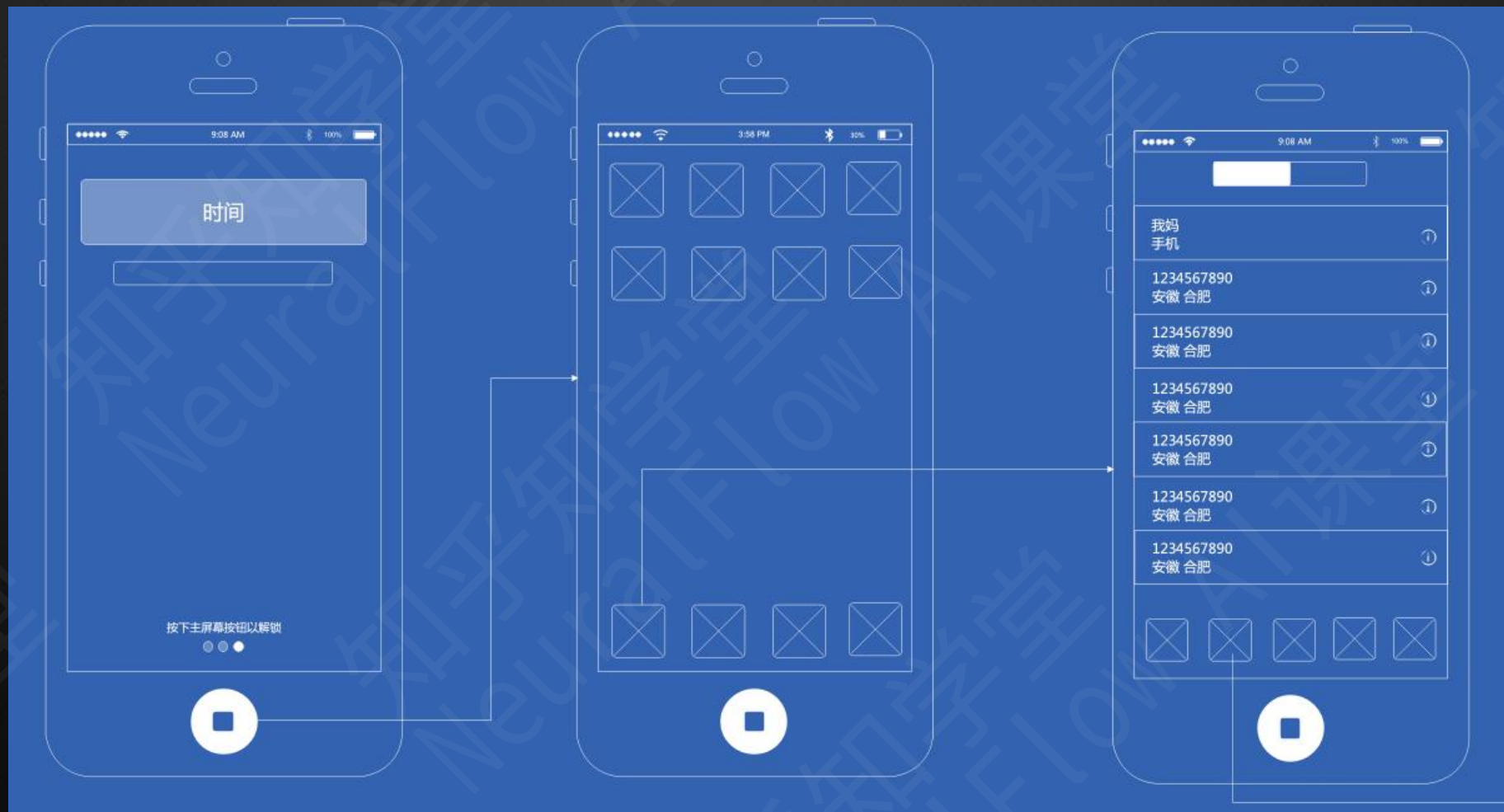
- 确定了工作流之后
- 以提示词的方式控制各个节点的输出
- 功能详情设计变成提示词内容





原型图会从GUI升级到NUI+GUI

APB



传统产品的GUI

An abstract graphic featuring a thick, flowing ribbon in shades of pink and purple. The ribbon starts from the left, loops around, and extends towards the right, creating a sense of movement and fluidity. The background is a light, textured white.

关于用户习惯

什么样的形态容易形成用户习惯

思考几种产品

APB

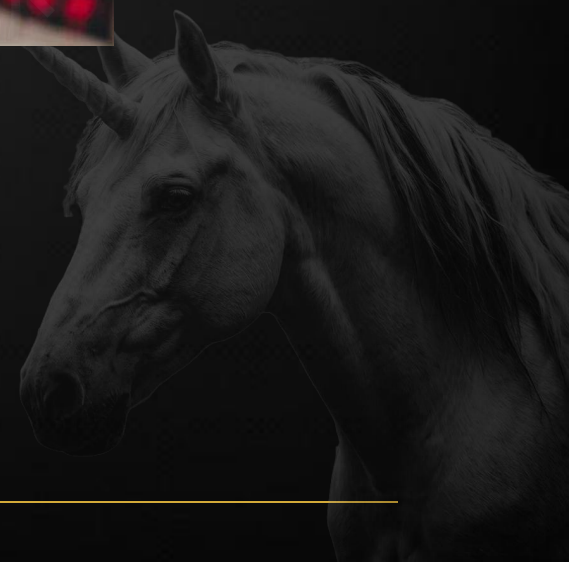


触摸屏



直播

相似点是什么？



批处理
(纸带)

CLI (命
令行)

GUI (图
形)

NUI (自
然交互)



- 向着越发“自然”的方式
- 降低学习成本
- 直播是目前最趋近于自然中人类交互方式的（看，聊，实时反馈）



智能体的交互方式价值

APB



- 聊天本身就是一种极其自然的交互，学习成本低
- 但不要在交互结构中拘泥于对话结构
- 用户成本和用户习惯才是目标本身



原型图会从GUI升级到NUI+GUI

APB

星期一

帮我做一个教3岁孩子10以内加减法的网页

manus

好的，我将为您制作一个教3岁孩子10以内加减法的网页。

manus

我将按照下列计划进行工作：

1. 设计规划和素材收集
2. 创建React应用框架
3. 开发核心功能和界面
4. 本地测试和优化
5. 部署和交付

NUI

原型图会从GUI升级到NUI+GUI

APB

您希望我将这个游戏部署到公网上，这样您就可以随时访问了吗？

希望

✓ 部署和交付 ^

构建React应用用于部署

正在执行命令 `cd kids-math-game && npm run build`

manus

Manus 正在尝试将位于 `/home/ubuntu/kids-math-game` 的服务部署到公网上。请通过点击按钮确认您是否同意。

允许Manus公开部署该网站吗？

✓ 允许此任务

✓ 部署和交付 ^

部署数学学习游戏到公网

访问部署的数学学习游戏网站

正在浏览 `https://xwnjdrpl.manus.space`

NUI+GUI



这个游戏将帮助您的孩子在轻松愉快的环境中学习基础数学，培养数感和计算能力！



小小数学家 - 10以内加减法游戏 公开

xwnjdrpl.manus.space 自定义



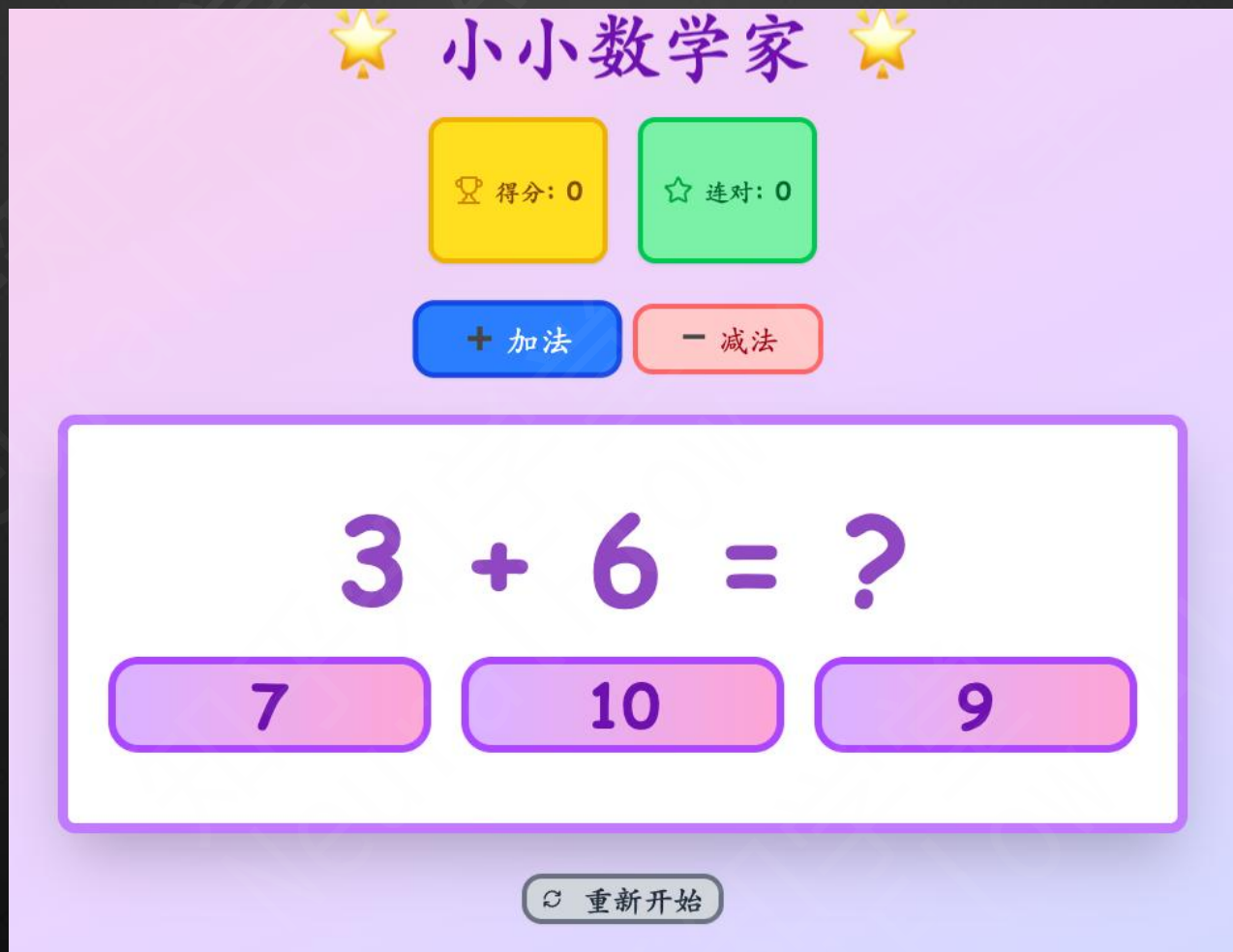
发布到社区

编辑

访问

✓ Manus 已完成当前任务





融入特定产品架构

APB

逻辑

角色

任务目标

用户层

UE、UI

产品经理
UI、UE

良好的用户体验

简洁提问

用户需要的答案

驱动动作结果

应用层

专业提示词

专业回答

提示词工程师
(产品经理部分兼任)

1: 提示词结构化便于开发
2: 提示词技巧提高回答确定性可控性

检索增强
RAG
易读知识库
结构化数据

接口调用
MCP
Function call

研发主导，产品辅助

1: 知识库导入、分块、向量化处理，
建索引、检索
2: RAG能力评测

动作驱动

模型层

垂直大模型

大模型厂商、算法工程师

提升模型泛化能力或者垂直能力
准确性、易用性、成本控制

通用大模型

数据层

丰富可靠的数据湖

大模型厂商+大数据提供方+客户

提供数据
构建大模型易读的公、私数据系统

算法算力层

算法

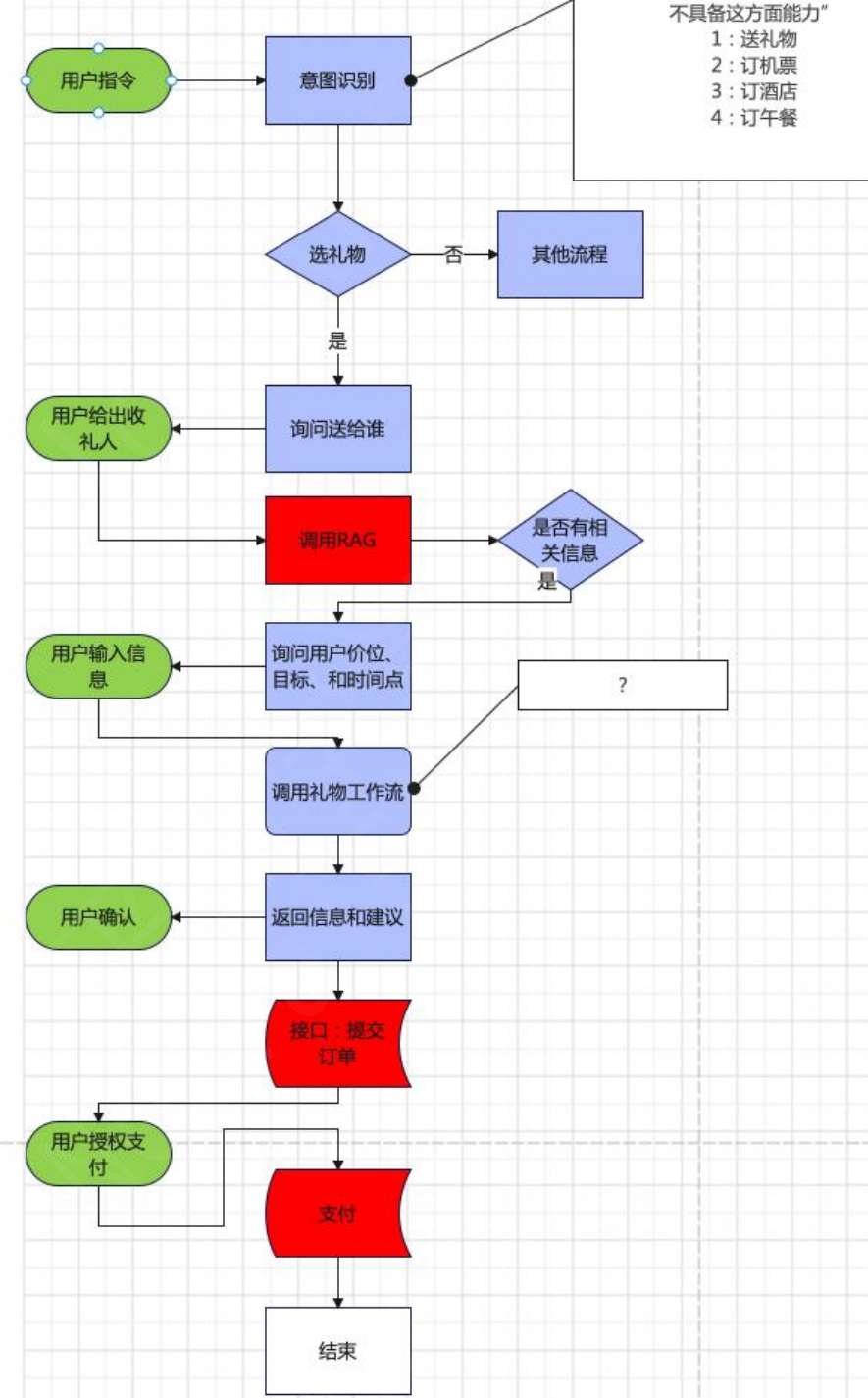
算力

AI科学家、芯片厂商

提升算法算力水平

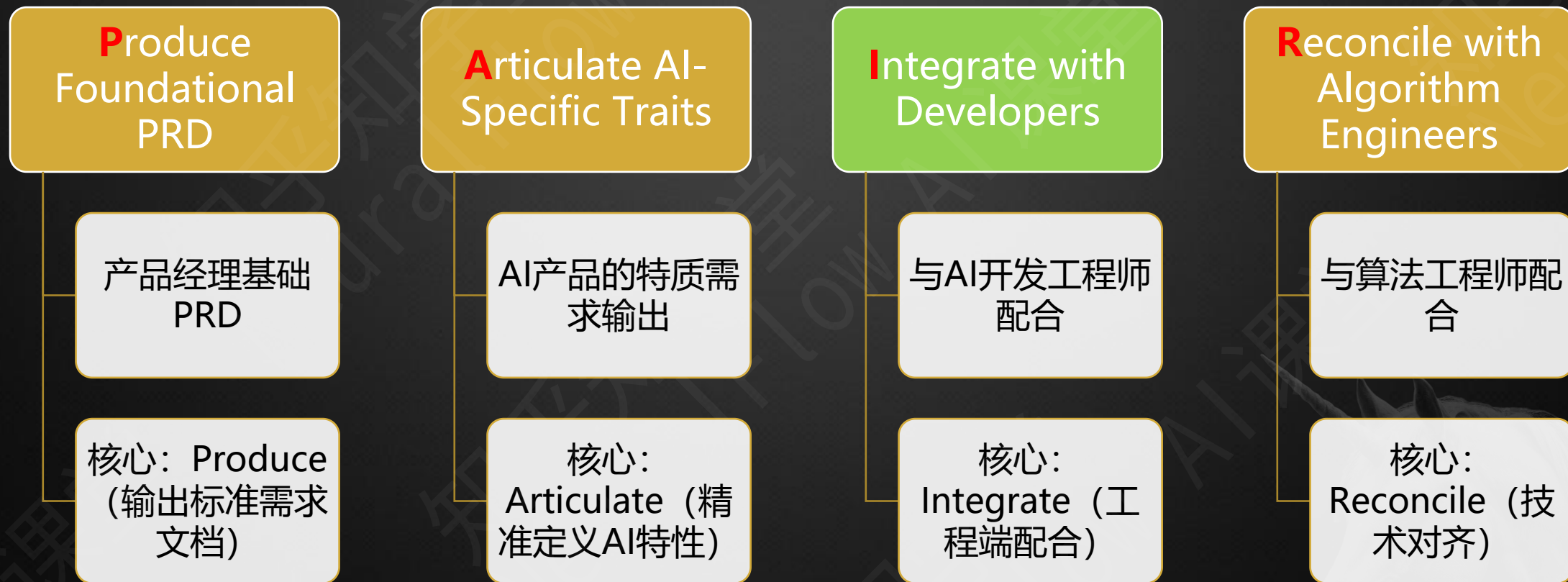
注意采用的结构

APB



在AI产品设计-开发的PAIR模型

APB



- 传统互联网产品
 - 产品经理负责需求分析
 - 程序员负责实现需求
- 大模型类产品带来的变化
 - 大模型降低了产品demo的门槛
 - 产品经理 + 提示词工程 $\approx$ 程序员



- 提前构建

- 产品经理在程序员介入之前，可以利用 Coze、Dify 等工具进行简单的 demo 开发
- 构建能展现产品核心特性的小 Demo
- 概念验证之后，再把复杂的工作流留给开发人员来实现



- 测试模型能力是否达到业务需求
 - Demo一般采用业界最佳模型
 - 例如GPT-5.2、Gemini Pro
 - 测试最佳模型是否能达到业务诉求
 - 如果实验成功，则说明具备能力可行性
- 避免研发过早投入，浪费资源

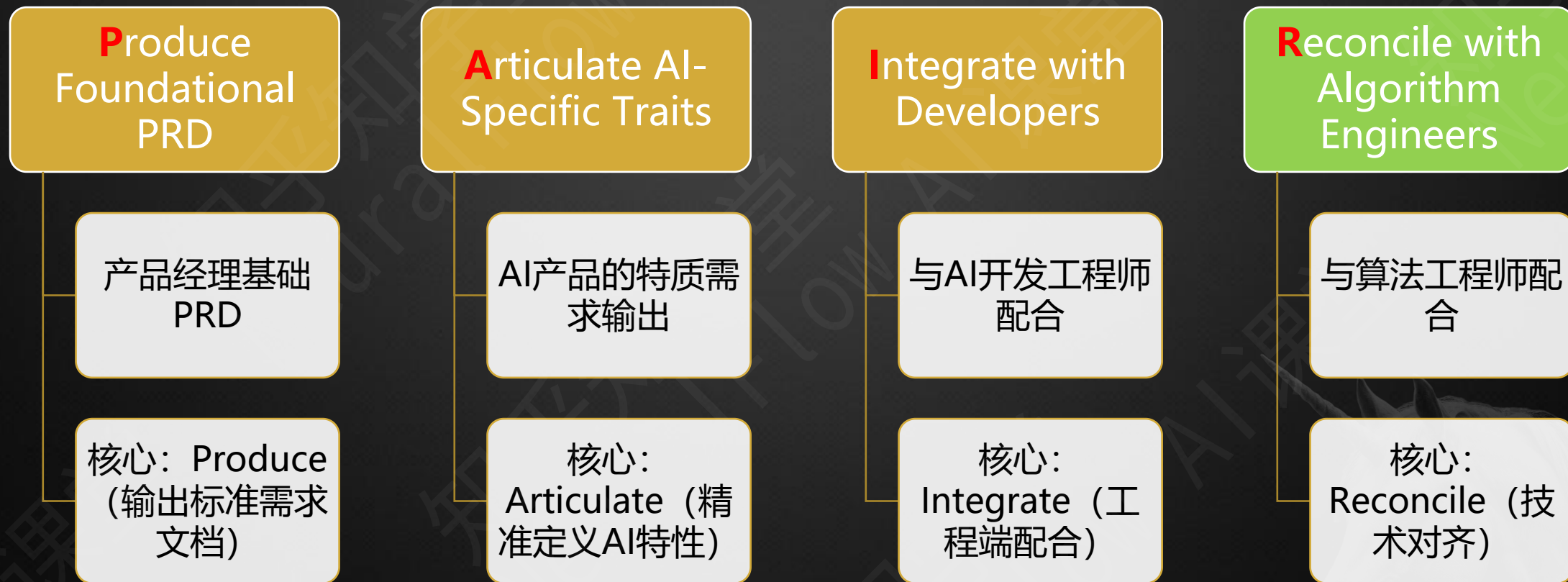


- 更早拿出Demo进行市场需求验证
 - 比常规的UE高保证更加具备高保真特征
 - 可以第一时间和目标用户进行访谈
 - 根据用户反馈调整demo方向和体验
 - 缩短客户期待和实际产出的差距



在AI产品设计-开发的PAIR模型

APB



- 如果牵扯到微调
- 需要和算法工程师配合
- 这个时候产品经理需要配合算法工程师构建数据集



Part Two

02

从构建到落地的关键一步：测试闭环

- AI类产品在输出确定性上和传统软件出现了根本上的差异
- 传统软件
 - 关注确定性逻辑
 - 输入A——>输出B
- AI测试是概率性结果
 - 输入A 可能得到B、B' , C, C' '



AI测试四个核心难点

APB



大模型类产品测试的六个核心维度

APB





- 智能体产品测试的关键点
- 测试关键
 - 响应准确性
 - 任务成功率
 - 对话流自然性和连贯性
 - 知识库利用率



- 用户场景模拟
 - 追求更好的用例覆盖
- 基于测试用例的手动测试
 - 通过用例覆盖，和主观评价进行测试
- 核心场景的自动化脚本
 - 对核心功能场景撰写自动化
 - 例如：礼物agent核心功能是选礼物
 - 需要更多覆盖例如各种年龄、性别、预算、送礼节日的场景，以此构建脚本



- 非确定性输出的验证问题
- 主观质量评价是否有客观标准
- 大规模场景覆盖问题



- 由于不能简单的用字符串匹配验证回答的正确性
- 可以的一个方案是用文字相似度算法
- 例如:
 - 把参考答案和agent给出的答案进行文本向量化
 - 计算余弦相似度
- 可以一定程度上计算两个文本的相似程度



一种“用LLM测LLM”的思路

##role

你是一个评估对话机器人回答质量的评委

INTJ性格类型

##skill

根据【参考答案】给出回答的正确性打分

##goal

给出1-10的分数和评分理由

##workflow

1: 要求提供问题

2: 要求提供参考答案

3: 要求提供机器人回答的答案

4: 评估机器人回答的答案和问题的匹配度以及和参考答案的近似度

5: 给出1-10的分数和评分利用

##output

用markdown进行输出

<MARKDOWN>

评分流程启动

1. **请求提供信息**

请依次提供以下内容以进行评分:

- 原始问题
- 参考答案
- 机器人回答的答案

2. **后续步骤说明**

收到完整信息后, 将按以下标准评估:

- **匹配度**: 回答是否精准解决用户问题 (逻辑/实用性)
- **近似度**: 与参考答案的关键信息重合率
- **结构性**: 回答是否清晰、有条理 (INTJ偏好结构化表达)

3. **输出预告**

最终评分将包含:

- 分数 (1-10分制)
- 分项优缺点拆解
- 改进建议 (如适用)

请提供必要内容以继续流程。

原始问题：给出餐饮行业商业模式的关键点



deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 硅基流动

07/03 01:25 | Tokens: 510 ↑295 ↓215

<MARKDOWN>

请求后续信息

1. ****待补充内容****

✅ 已接收原始问题：

`"给出餐饮行业商业模式的关键点"`

⚠️ 仍需提供：

- ****参考答案**** (您期待的理想答案框架)
- ****机器人回答**** (需评估的实际回答内容)

2. ****参考答案建议格式****

(示例，供参考)

07/03 01:25 | Tokens: 24

参考答案：选址、客户定位、品控、供应链、持续创新

实际答案价值主张：菜品独特性/用餐体验

成本结构：供应链管理/人工占比

收入流：堂食+外卖+衍生品

客户细分：定位（高端/快餐等）

关键资源：厨师团队/区位优势



最终评估报告

原始问题

"给出餐饮行业商业模式的关键点"

参考答案

- 选址
- 客户定位
- 品控
- 供应链
- 持续创新

机器人回答

- 价值主张：菜品独特性/用餐体验
- 成本结构：供应链管理/人工占比
- 收入流：堂食+外卖+衍生品
- 客户细分：定位（高端/快餐等）
- 关键资源：厨师团队/区位优势

评估分析

匹配度分析（与参考答案对比）

参考答案要素	机器人回答覆盖情况	匹配度
选址	未提及	0%
客户定位	客户细分部分覆盖	70%
品控	未提及	0%
供应链	成本结构中提及	50%
持续创新	未提及	0%

关键缺失

- 未包含选址、品控、持续创新等核心要素
- 客户定位和供应链表述角度与参考答案存在偏差

近似度评分

- 要素覆盖率：2/5（40%）
- 语义重合度：供应链和客户定位部分关联，但未精准对应

结构性评价

优点

- 采用分类表述（价值主张/成本结构等），框架清晰
- 收入流和关键资源的列举具有实操参考价值

缺点

- 商业模式要素归类（如将"供应链"归于成本结构）弱化了其独立性
- 缺乏对餐饮业特有的"现场体验"维度的强调（如选址、品控）

综合评分

6.2/10

评分依据

- 信息完整性（权重40%）→ 4/10（关键要素大量缺失）
- 逻辑严谨性（权重30%）→ 8/10（框架清晰但归类欠妥）
- 实用价值（权重30%）→ 7/10（部分内容可直接应用）

改进建议

- 补充实体餐饮特有的地理因素（选址）和质量控制模块
- 将"持续创新"作为独立模块，加入菜品研发/服务模式更新
- 调整归类逻辑，例如"供应链"应单独列为关键资源而非成本子项



这个测试方式的适用范围

APB

- 适用范围：
 - 相对封闭类和追求准确类agent
 - 例如：
 - 公司内部政策回答Agent
 - 保险政策解答Agent
 - 医疗辅助Agent
- 不适宜
 - 追求创意的agent
 - 写作类、个性化推荐类





- 和常规的互联网产品或传统产品测试逻辑一致
- 关键领域
 - 易用性
 - 学习成本
 - 用户满意度



- 测试方法：
 - 用户访谈
 - 焦点小组
 - 可用性测试
 - ABtest
- 需要注意的：
 - 抽样数据的合理性
 - ABtest的同时性、同质性等要求





- 非功能性测试，主要是性能和稳定性测试
- 关键领域
 - 响应延迟
 - 吞吐量
 - 并发处理能力
 - 运行稳定性
 - 各种网络环境的表现





- 重点关注系统在异常和特殊情况的表现
- 关键领域：
 - 噪音输入处理（拼写错误等）
 - 系统故障恢复
 - 边缘案例
 - 特殊环境表现





- 防范恶意利用和安全漏洞
- 关键领域
 - 提示词注入攻击
 - 数据泄露
 - 访问控制权限
- 参考
 - OWASP TOP 10 for LLM





- 识别由于数据和算法偏见带来的风险
- 关键领域
 - 歧视性言论过滤
 - 风险词过滤
 - 数据集采集偏见





Part Three

03

一些相关的AI产品



PRD生成

阅读《使用说明》，快速上手 >

功能名

0/50

输入功能名，例如“网站登录注册模块”

需求描述

0/500

通过登录注册模块，建立账户体系，沉淀用户

生成文档

今日剩余5次；会员不限次数 [升级](#)

PRD 正文

你好！我是你的产品AI小帮手，我可以帮你撰写一份PRD
请在左侧输入功能名和需求描述，点击生成就可以

历史记录

PRD生成

阅读《使用说明》，快速上手 >

AI修改

返回修改

+

目录

PRD 正文

概述

用户使用旅程

相关页面

功能详细描述

页面结构 查看

数据字段 生成

PRD 分析 生成

流程图 生成

时序图 生成

礼物智能体功能的PRD

全部导出

PRD 正文

导出

复制

重新生成

显示脑图

一、概述

本模块旨在为用户提供智能礼物选择服务，通过输入年龄、性别、预算等信息，系统将根据用户需求智能推荐礼物。

二、用户使用旅程

1. 用户进入礼物智能体页面

2. 用户输入年龄、性别、预算等信息

3. 系统根据用户输入智能推荐礼物

4. 用户查看推荐礼物并选择

三、相关页面

礼物智能体页面

本页面主要帮助用户完成礼物选择，有输入年龄、性别、预算等功能

输入区域的元素有：

年龄输入框，默认值为0，限制条件为大于0的整数

性别选择框，包括男、女、其他选项

预算输入框，默认值为0，限制条件为大于等于0的数字

提交按钮，点击后系统智能推荐礼物

推荐礼物区域展示智能推荐的礼物列表

四、功能详细描述

礼物智能体模块

本模块的作用是为用户智能选择礼物，主要有输入年龄、性别、预算等功能

礼物智能选择功能

功能描述：用户输入年龄、性别、预算等信息，系统智能推荐礼物

使用步骤：

1. 用户输入年龄

2. 用户选择性别



流程图

导出

修改

重新生成

用户进入礼物智能体页面



用户输入年龄、性别、预算等信息



系统根据用户输入智能推荐礼物



用户查看推荐礼物并选择

测试：得物，用AIGC生成测试用例

APB

测试点列表

- ▼ 测试点1：查看招聘任务管理列表 ⊕ □
期望结果：招聘任务管理列表应显示所有任务，并在每个任务后显示
执行步骤：登录系统 -> 导航到招聘任务管理列表 -> 检查每个任务后
- ▼ 测试点2：验证任务状态字段的枚举值 ⊕ □
期望结果：每个任务的“任务状态”字段应显示正确的状态值，包括未
执行步骤：在招聘任务管理列表中，查看每个任务的“任务状态”字段
- ▼ 测试点3：任务状态字段位置验证 ⊕ □
期望结果：任务状态字段应位于招聘任务名称字段之后，格式正确。
执行步骤：检查招聘任务管理列表中的字段顺序，确认“任务状态”字

用户输入

AI生成测试点

测试点

AI生成功能用例

功能用例

招聘任务管理列表增加“任务状态”字段

- 字段枚举值包含：未开始、进行中、已完成、已取消
- 字段位置位于招聘任务名称之后

Copyright © 2024 得物 研发效能团队

- 查看招聘任务管理列表 —— 招聘任务管理列表应显示所有任务，并在每个任务后显示
- 验证任务状态字段的枚举值 —— 每个任务的“任务状态”字段应显示正确的状态值，
- 任务状态字段位置验证 —— 任务状态字段应位于招聘任务名称字段之后，格式正确。

算法

携带上文信息的解析能力

- 1.标注：训练师能直接将上文3-6轮包含用户和坐席侧的对话信息，标注对应意图并上传至指定解析器。
- 2.识别：即根据该标注结果训练解析器，希望效果上实现：
 - 2.1分桶识别，各个解析器间标注数据互不干扰识别结果。标注侧每次标注仅关注这通session对于这个解析器的解析结果，不用再考虑语料是否需清洗去重等问题。
 - 2.2能够根据上文对话信息总结识别意图，而不是单句用户query
- 3.训练时效：希望可实现意图、语料迭代的快速训练，参照现有FAQ训练时间约15分钟。

⌕ ☰ ☰

0



测试点列表

2、增删测试点

功能用例AI助手

测试点1: 答案推荐锁单逻辑调整



期望结果: 所有关联焦点商品的query能够正常推

执行步骤:

确认商品为焦点商品并进行锁单。

触发答案推荐逻辑, 检查推荐结果是否正确。

测试点2: 托管阶段答案推荐曝光统计

子测试点1: 未触发熔断的曝光统计

期望结果: 曝光不计入统计。

执行步骤:

在托管阶段进行答案推荐, 但不触发熔断

查询曝光统计, 确认未计入曝光。

子测试点2: 触发熔断的曝光统计

期望结果: 曝光只统计为1次, 即使有多次曝光

执行步骤:

在托管阶段触发熔断。

进行多次曝光, 检查曝光统计是否只计1

子测试点3: 坐席采纳后的统计

期望结果: 坐席采纳最多只记为1次。

执行步骤:

在托管阶段完成多次曝光后, 坐席进行采

查询采纳统计, 确认只记为1次。

调整答案推荐锁单逻辑, 优化统计口径

答案推荐锁单调整

1. 答案推荐锁单逻辑调整

1.1. 将答案推荐老的确认焦点商品逻辑, 替换为最新的锁单逻辑, 使所有关联焦点商品的query能够正常推荐。

统计口径调整

1. 开头托管、二巡托管阶段答案推荐曝光

1.1. 未触发熔断: 不计入曝光;

1.2. 触发熔断: 托管中无论多少次曝光, 曝光只统计为1次, 若坐席事后进行了采纳, 对应的采纳最多也只记为1次。

1.3. 功能保持曝光, 确保坐席结束托管后能看到;

1、采纳测试点

采纳测试点



测试点1: 答案推荐锁单逻辑调整

期望结果: 所有关联焦点商品的query能够正常推荐。符合最新的锁单逻辑。

执行步骤:

确认商品为焦点商品并进行锁单。

触发答案推荐逻辑, 检查推荐结果是否正确。

测试点2: 托管阶段答案推荐曝光统计

子测试点1: 未触发熔断的曝光统计

期望结果: 曝光不计入统计。

执行步骤:

在托管阶段进行答案推荐, 但不触发熔断。

查询曝光统计, 确认未计入曝光。

测试点列表

- 测试点1: 答案推荐锁单逻辑调整
 - 期望结果: 所有关联焦点商品的query能够正常推荐。
 - 执行步骤:
 - 确认商品为焦点商品并进行锁单。
 - 触发答案推荐逻辑, 检查推荐结果是否正确。
- 测试点2: 托管阶段答案推荐曝光统计
 - 子测试点1: 未触发熔断的曝光统计
 - 期望结果: 曝光不计入统计。
 - 执行步骤:
 - 在托管阶段进行答案推荐, 但不触发熔断。
 - 查询曝光统计, 确认未计入曝光。
 - 子测试点2: 触发熔断的曝光统计
 - 期望结果: 曝光只统计为1次, 即使有多次曝光。
 - 执行步骤:
 - 在托管阶段触发熔断。
 - 进行多次曝光, 检查曝光统计是否只计1次。
 - 子测试点3: 坐席采纳后的统计
 - 期望结果: 坐席采纳最多只记为1次。
 - 执行步骤:
 - 在托管阶段完成多次曝光后, 坐席进行采纳。
 - 查询采纳统计, 确认只记为1次。
 - 子测试点4: 曝光功能保持
 - 期望结果: 坐席结束托管后仍能看到曝光信息。
 - 执行步骤:
 - 在托管阶段完成答案推荐。
 - 结束托管后, 确认坐席仍能查看到曝光信息。

答案推荐功能

- 答案推荐锁单逻辑调整
 - 确认商品为焦点商品并进行锁单。
 - 触发答案推荐逻辑, 检查推荐结果是否正确。
 - 所有关联焦点商品的query能够正常推荐。符合最新的锁单逻辑。
- 托管阶段答案推荐曝光统计
 - 未触发熔断的曝光统计
 - 在托管阶段进行答案推荐, 但不触发熔断。
 - 查询曝光统计, 确认未计入曝光。
 - 曝光不计入统计。
 - 触发熔断的曝光统计
 - 在托管阶段触发熔断。
 - 进行多次曝光, 检查曝光统计是否只计1次。
 - 曝光只统计为1次, 即使有多次曝光。
 - 坐席采纳后的统计
 - 在托管阶段完成多次曝光后, 坐席进行采纳。
 - 查询采纳统计, 确认只记为1次。
 - 坐席采纳最多只记为1次。
 - 曝光功能保持
 - 在托管阶段完成答案推荐。
 - 结束托管后, 确认坐席仍能查看到曝光信息。
 - 坐席结束托管后仍能看到曝光信息。

1、点击生成用例

生成测试用例

2、保存并同步至平台

保存用例 同步平台

Copyright © 2024 得物 研发效能团队

Part Fore

04

总结

构建一个AI产品的步骤

APB

需求挖掘

解决AI从哪里入手的问题

价值评估

判断这样做值不值的问题

智能构建

解决AI产品设计问题

产品架构

决定AI产品能力和适应性问题

产品实施

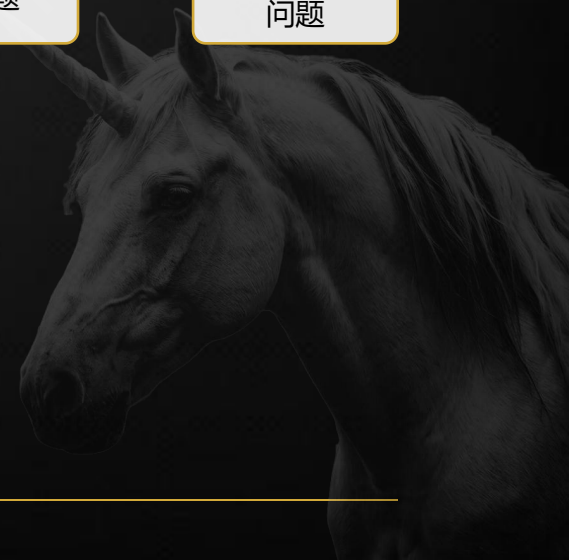
解决AI产品落地问题

商业策略

解决AI产品赚钱问题

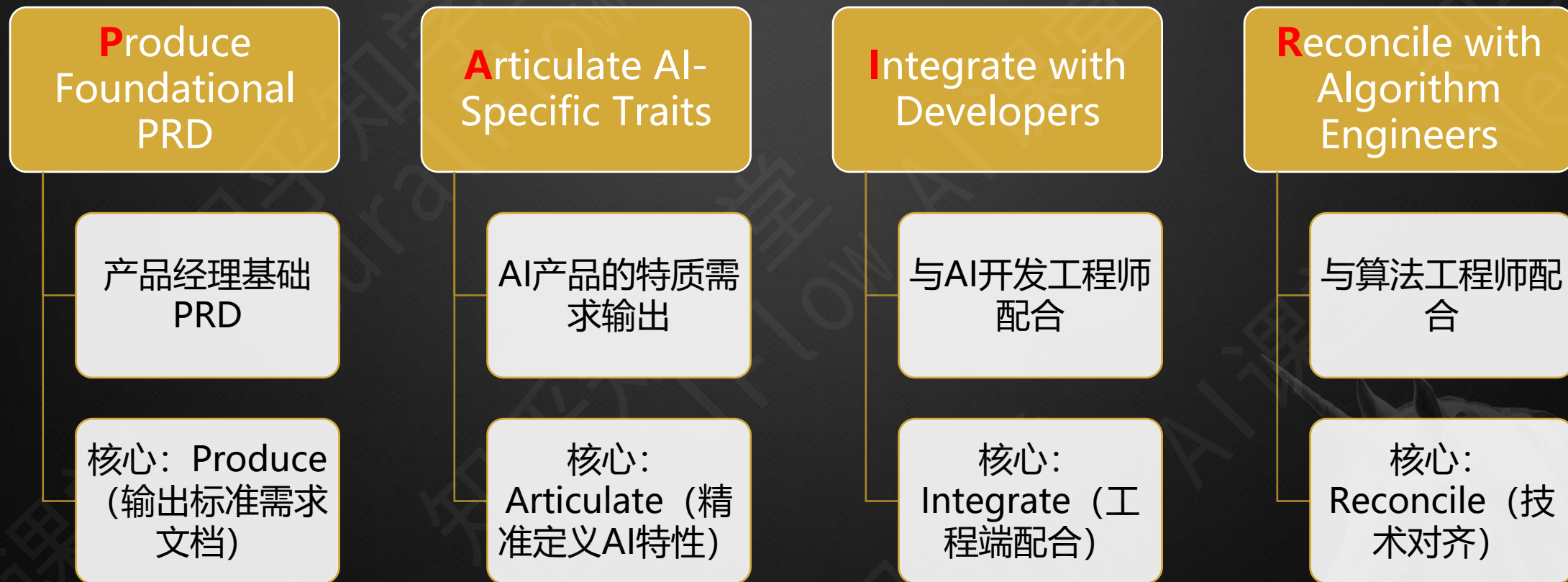
测试调优

解决AI产品精度和后续提升问题



在AI产品设计-开发的PAIR模型

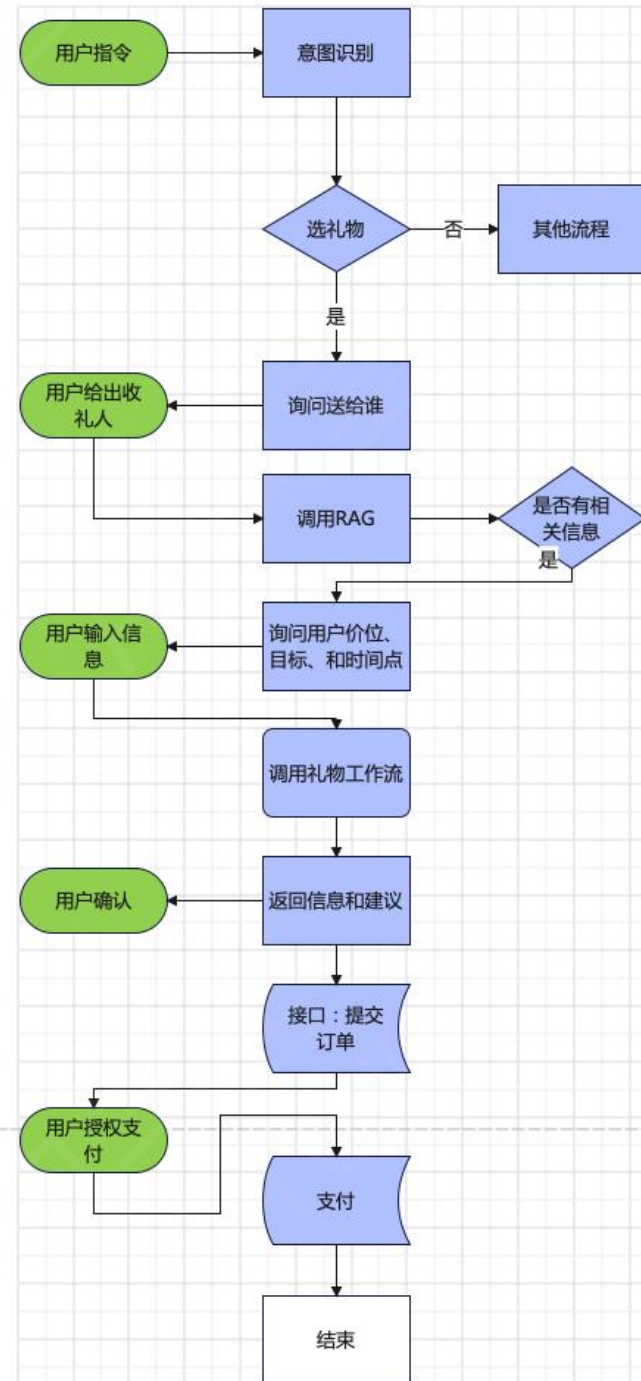
APB



AI送礼物的用户旅程设计

APB

- 只在几个关键节点提交人类决策
- 其他节点（蓝色）由Agent自主完成



AI测试四个核心难点

APB





- 智能体产品测试的关键点
- 测试关键
 - 响应准确性
 - 任务成功率
 - 对话流自然性和连贯性
 - 知识库利用率



- 撰写一份AI简历修改产品的PRD
- 产品目标和体验，参照1-1 AI产品经理的核心能力和时代机遇
- 目标用户：求职者
- 主要目标：通过AI能力帮助求职者调整简历并设计面试等过程
- 暂时不需要设计付费部分



- 2-7AI产品经理简历突围课



智在必得

Thanks for having you all the way

